



EMBRANCHEMENT DES ANNÉLIDES







Métazoaires triploblastiques

Cœlomates

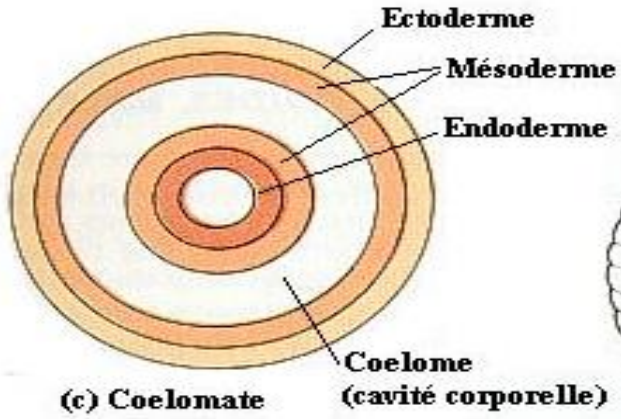
Protostomiens

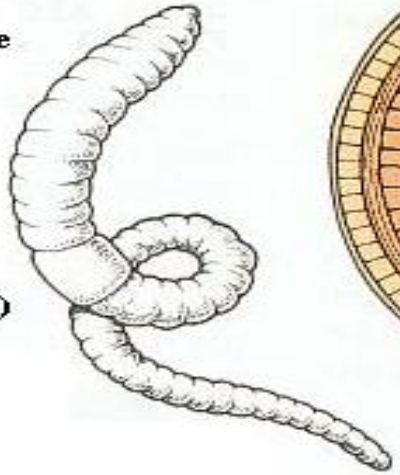
Symétrie bilatérale

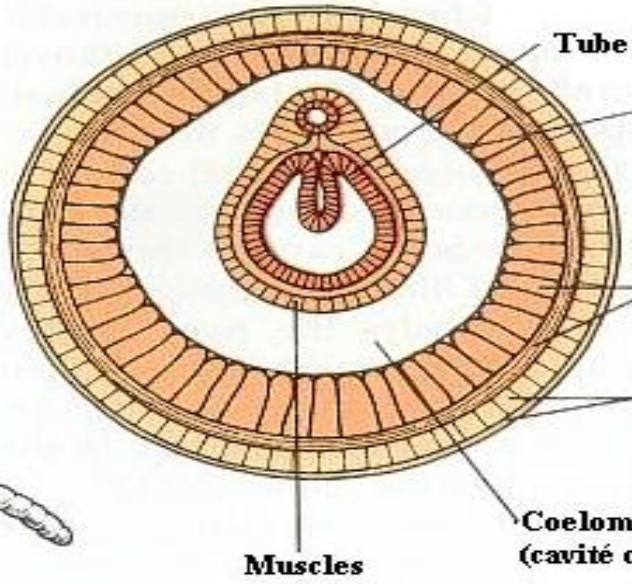
Corps annelé

Aquatiques ou terrestres









3 adaptations importantes

Apparition d'un vrai cœlome

La métamérisation

Le développement du système circulatoire

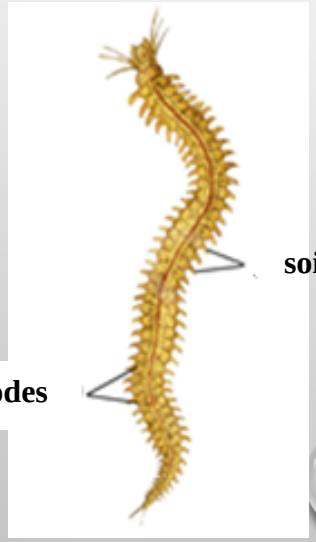
Le corps des Annélides comprend 3 parties

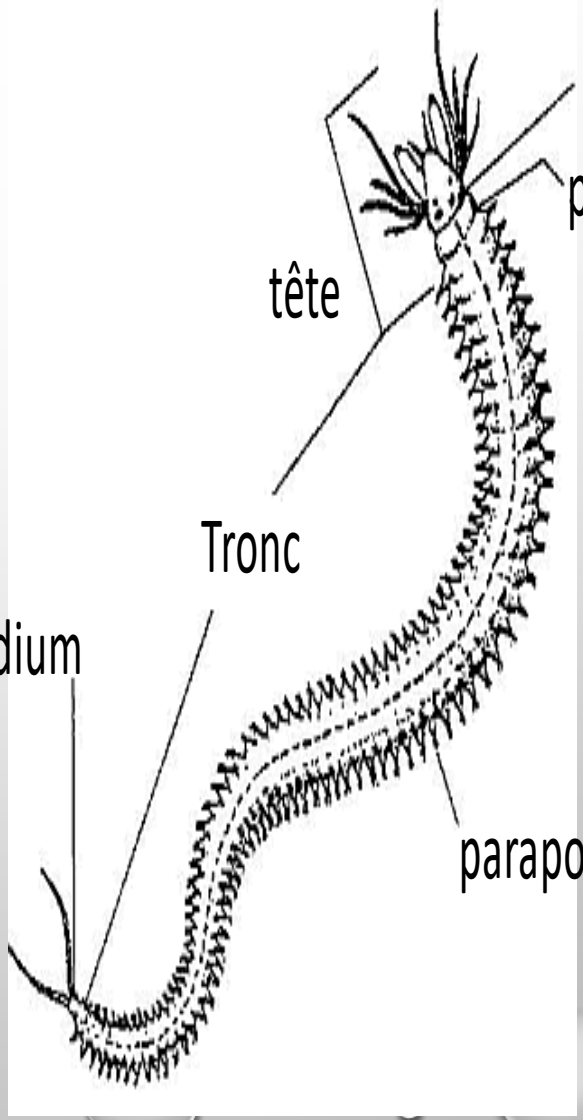
Une tête différenciée (prostomium + péristomium) qui porte des organes sensoriels

Tronc métamérisé

Un pygidium simple







Nereis.sp



Le *Nereis* a une métamérie parfaite et chaque métamère porte des expansions latérales à fonction locomotrice, les parapodes dans lesquelles s'implantent de nombreuses soies.
Vers marins.

Errant et carnivore.

Sabella.sp

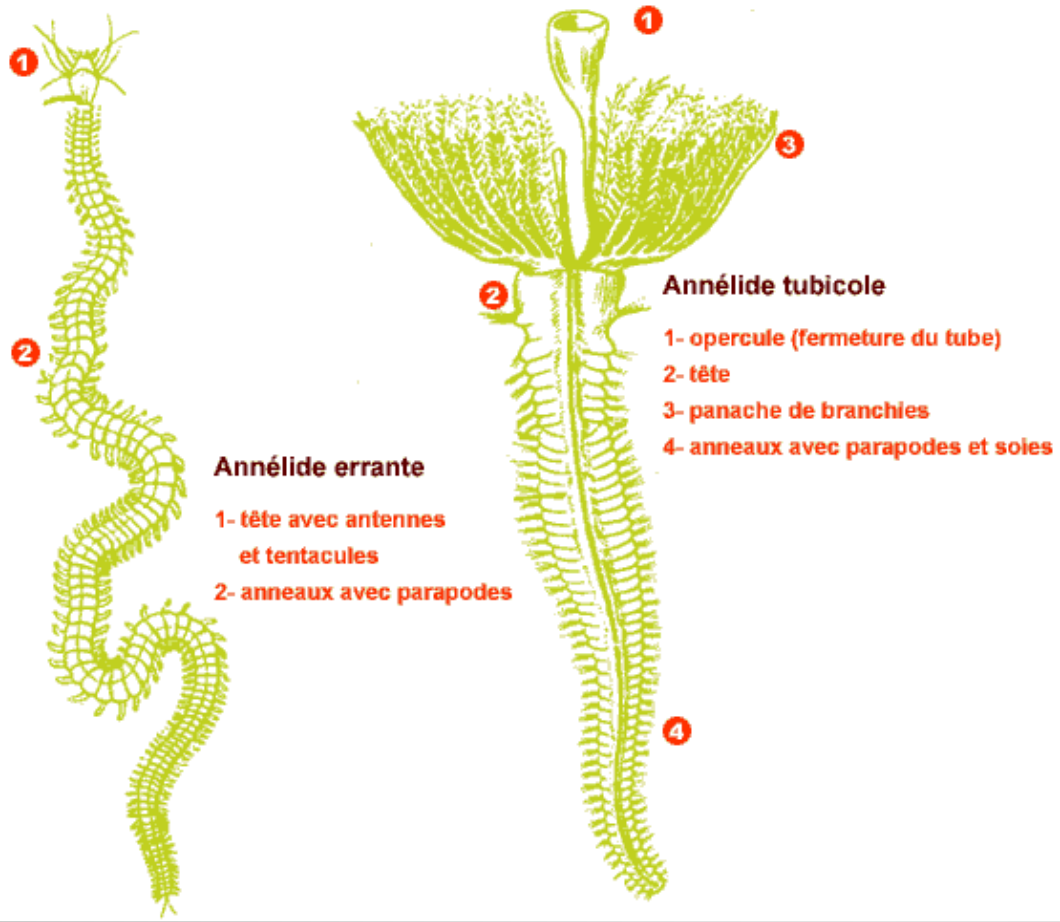


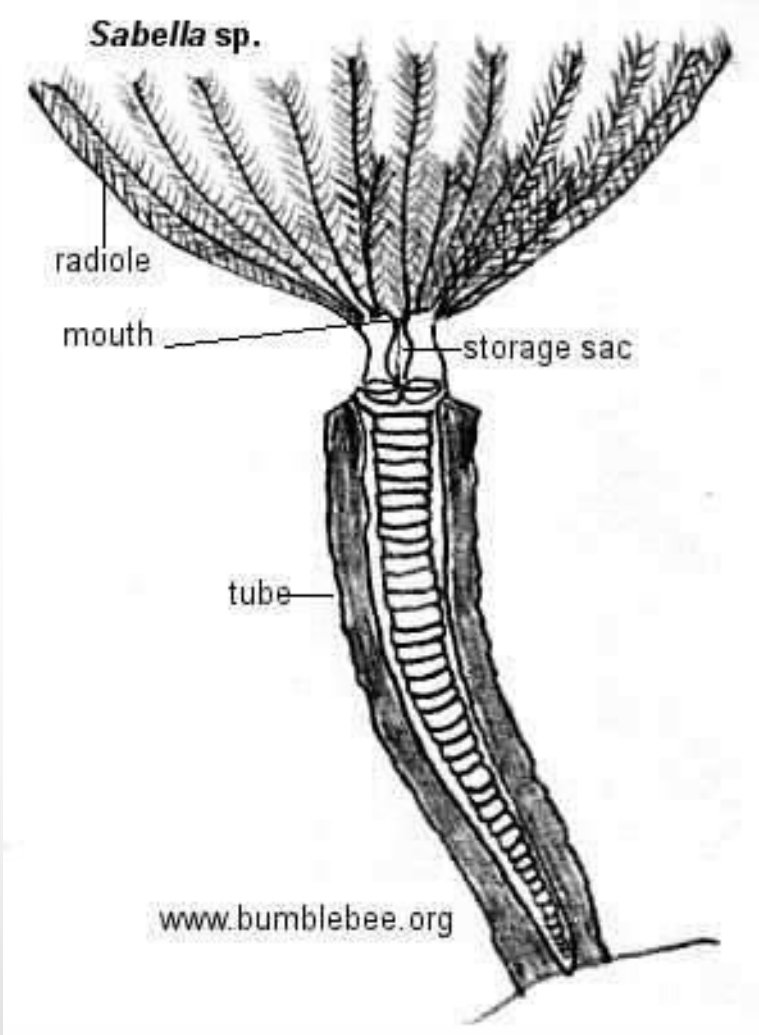
Sédentaire, tubicoles et microphages

Vers marins.

Sédentaires et microphage.

Les deux grands types d'Annélides





Les Annélides *errantes :* libres et capables de se déplacer sur le fond ou dans les sédiments. Ils sont carnivores.

Les annélides *tubicoles* et *sédentaires :* Le corps caché dans un tube calcaire ou corné dans lequel ils se rétractent rapidement en cas de danger. Ils sont microphage.

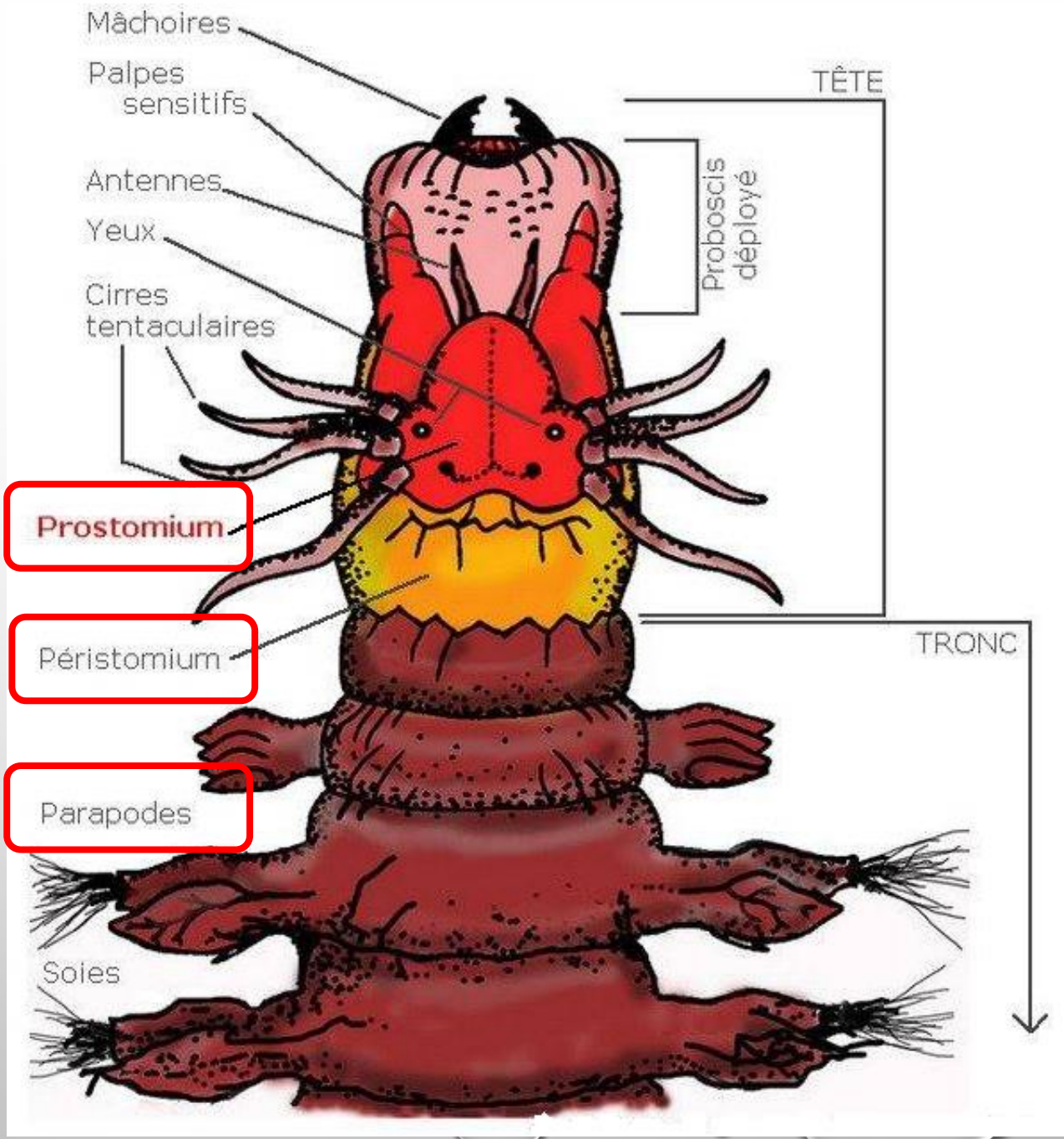
ANATOMIE

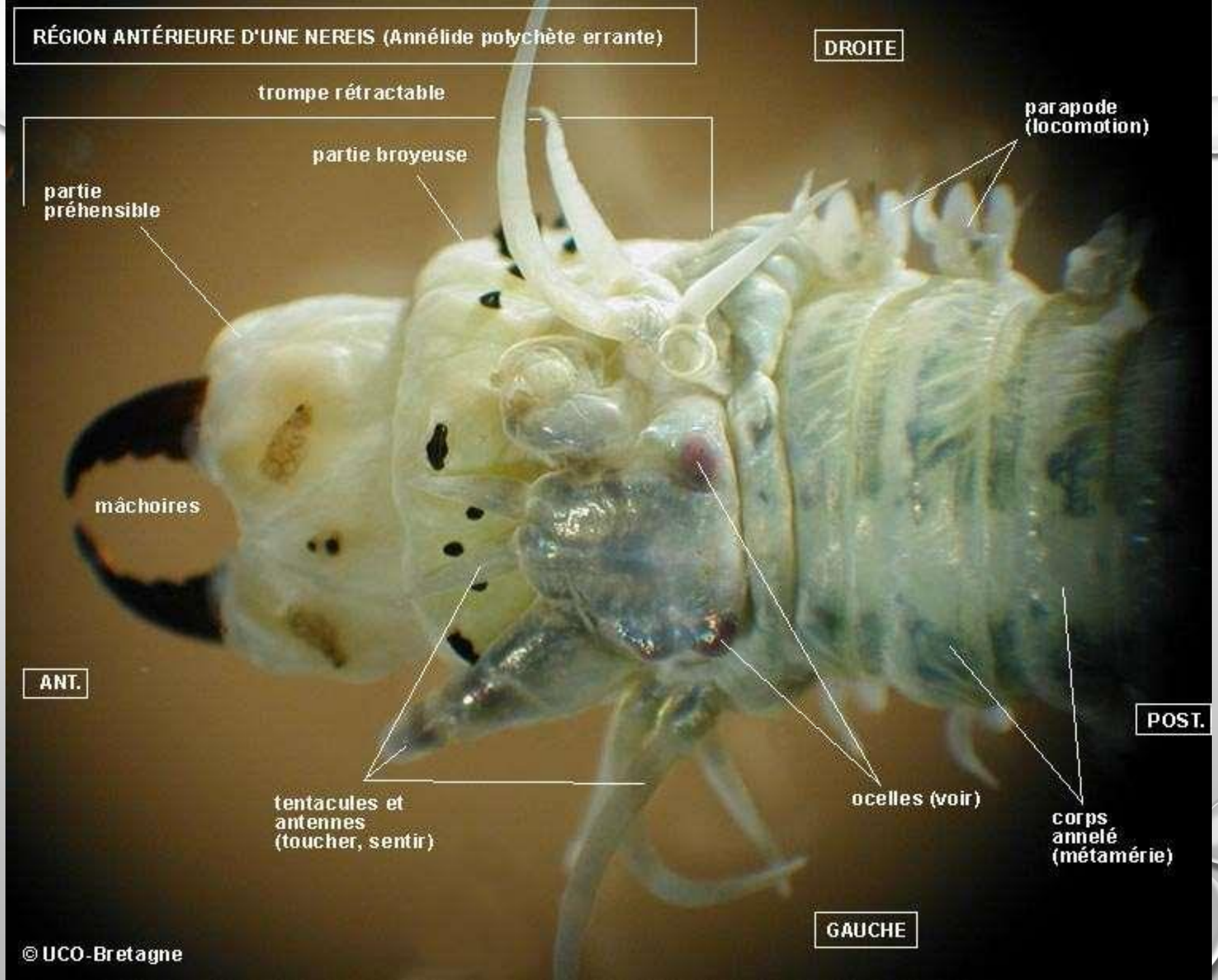
Le corps

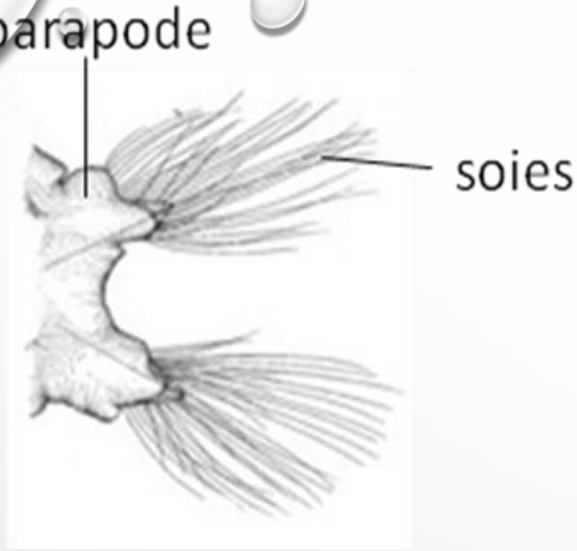
Le prostomium : porte deux paires d'yeux simples et une paire d'antennes filiformes.

Le péristomium : porte ventralement la bouche et latéralement quatre paires de cirres tentaculaires, à fonction sensorielle

Le tronc : composé de nombreux métamères qui portent latéralement des parapodes.

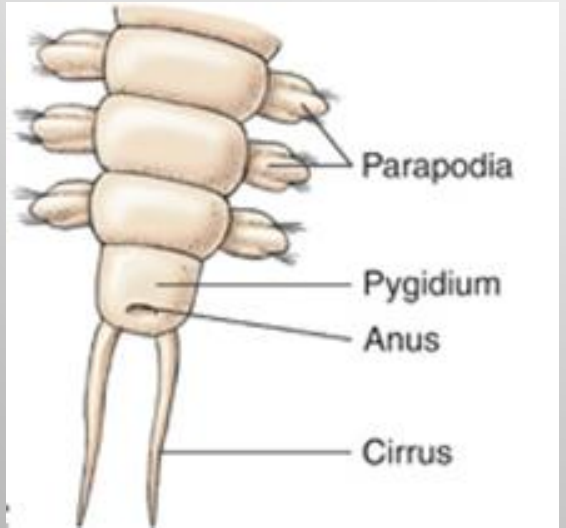



RÉGION ANTÉRIEURE D'UNE NEREIS (Annélide polychète errante)
DROITE
trompe rétractable
parapode (locomotion)
partie broyeuse
partie préhensible
mâchoires
ANT.
POST.
tentacules et antennes (toucher, sentir)
ocelles (voir)
corps annelé (métamérie)
GAUCHE
© UCO-Bretagne



Parapodes de *Nereis*





*NB: Le pygidium est dépourvu de cœlome et de parapodes et porte l'anus.

Tégument

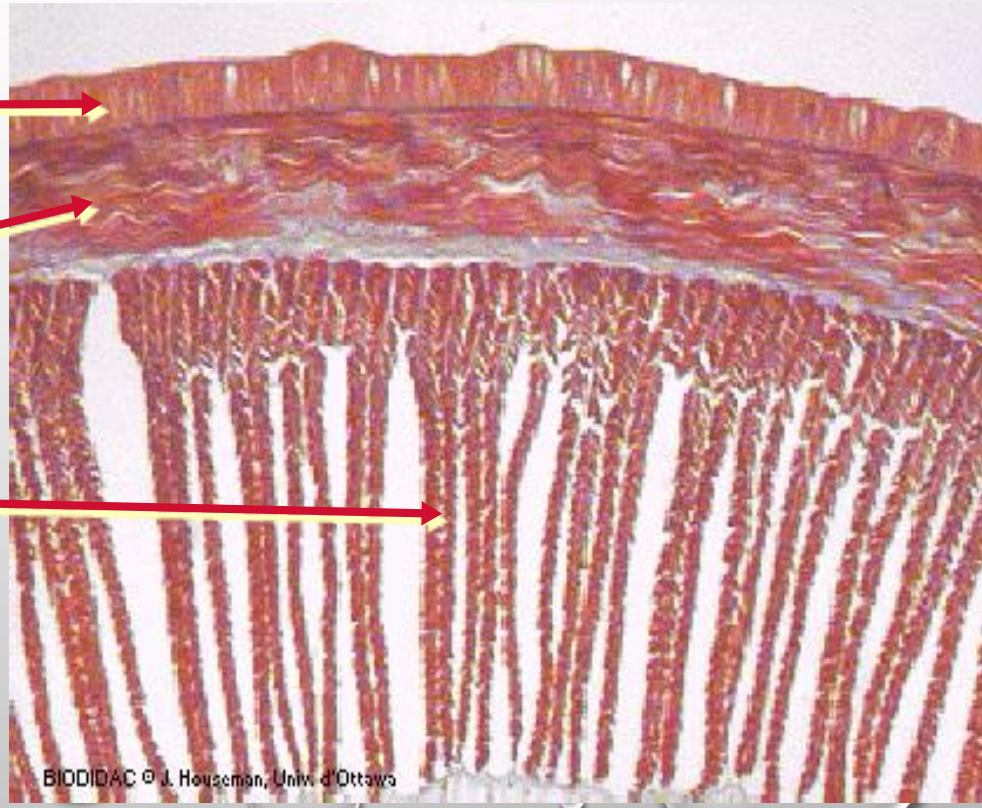
Cuticule, constitué d'un épiderme monostratifié renfermant des cellules à mucus.

Sous la cuticule, se trouve la musculature formée de muscles circulaires, longitudinaux.

Cuticule

Muscles circulaires

Muscles longitudinaux



FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

2- APPAREIL CIRCULATOIRE

3- APPAREIL DIGESTIF

4- APPAREIL RESPIRATOITRE

4- SYSTEME EXCRETEUR

5- REPRODUCTION

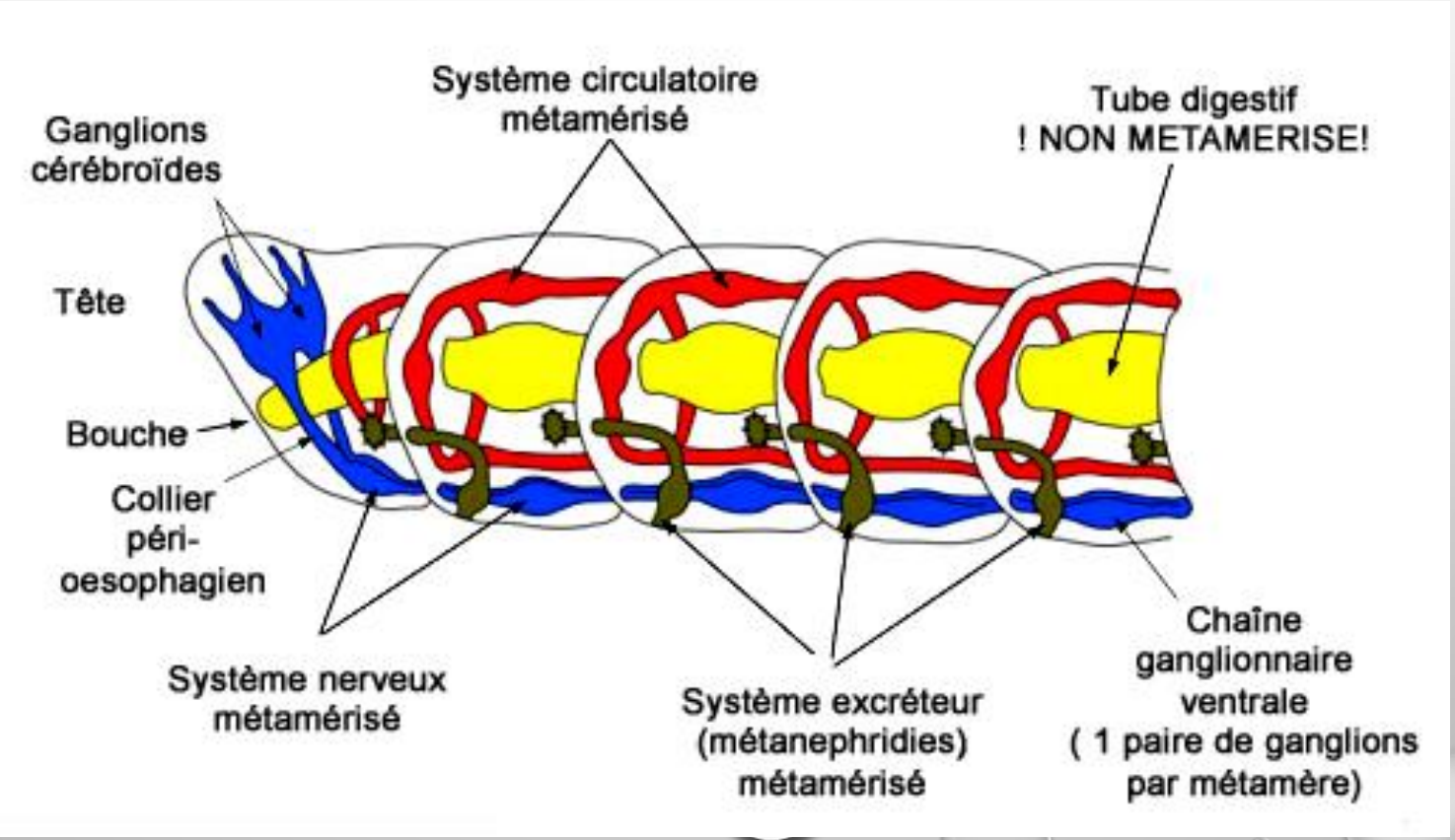
Système nerveux

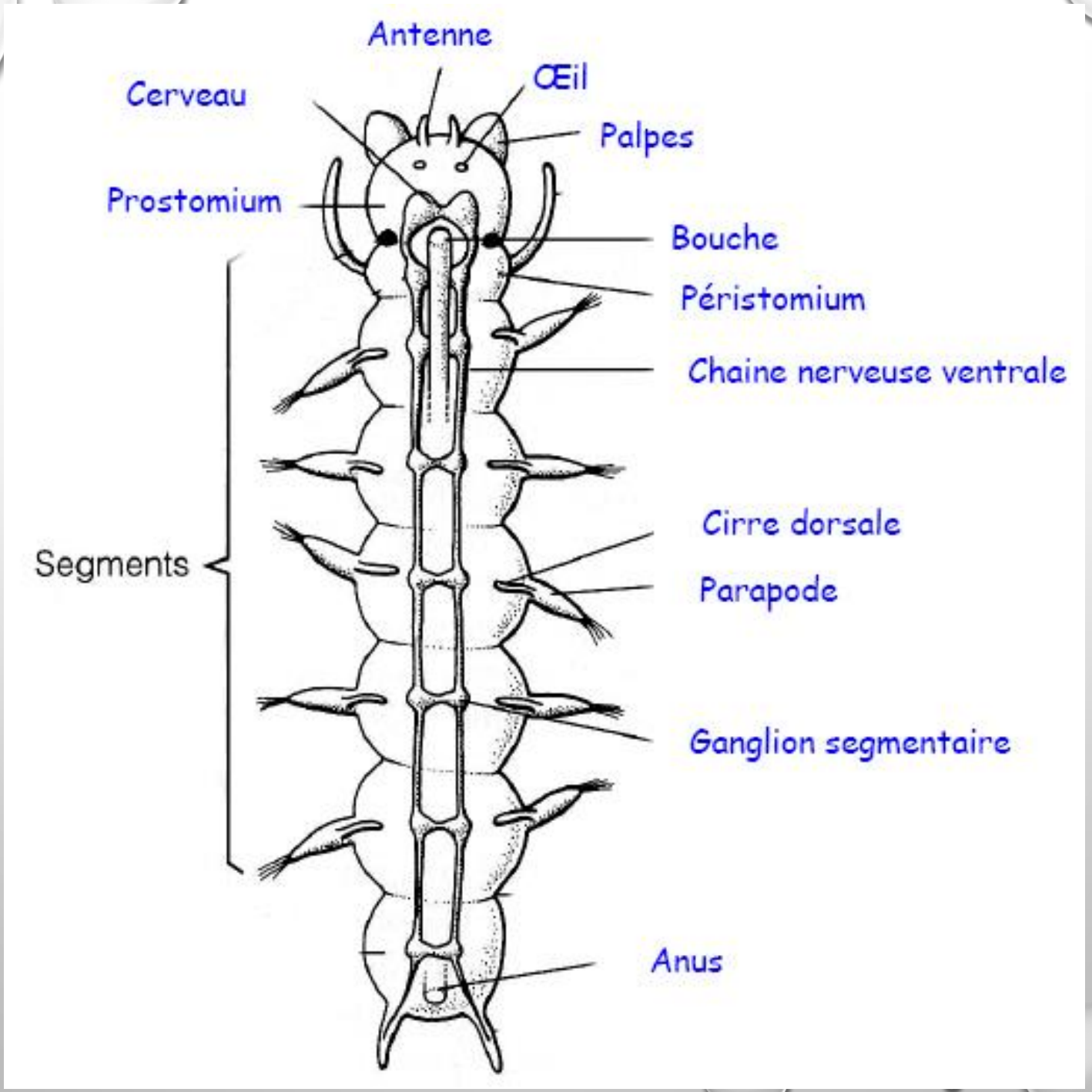
Composé d'une succession de ganglions.

Les premiers ganglions (cérébroïdes) sont soudés et forment une masse unique.

Il se forme à l'arrière des ganglions céphaliques un collier péri-œsophagien d'où part une chaîne nerveuse, constituée de deux cordons nerveux longitudinaux.

Sur ces deux cordons, on trouve, dans chaque métamère, une paire de ganglions.



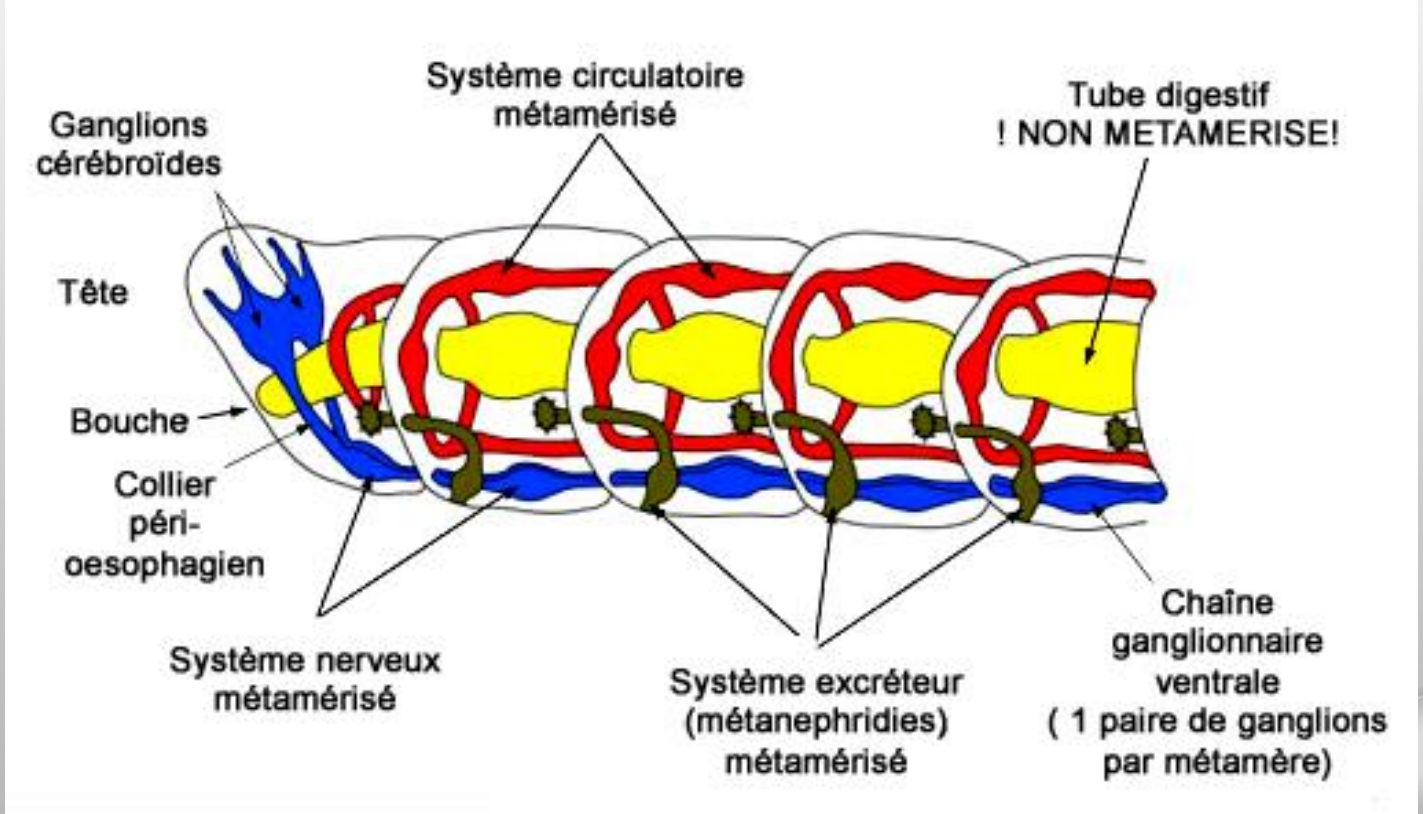

Antenne
Œil
Cerveau
Palpes
Prostomium
Bouche
Péristomium
Chaine nerveuse ventrale
Segments
Cirre dorsale
Parapode
Ganglion segmentaire
Anus

Appareil circulatoire

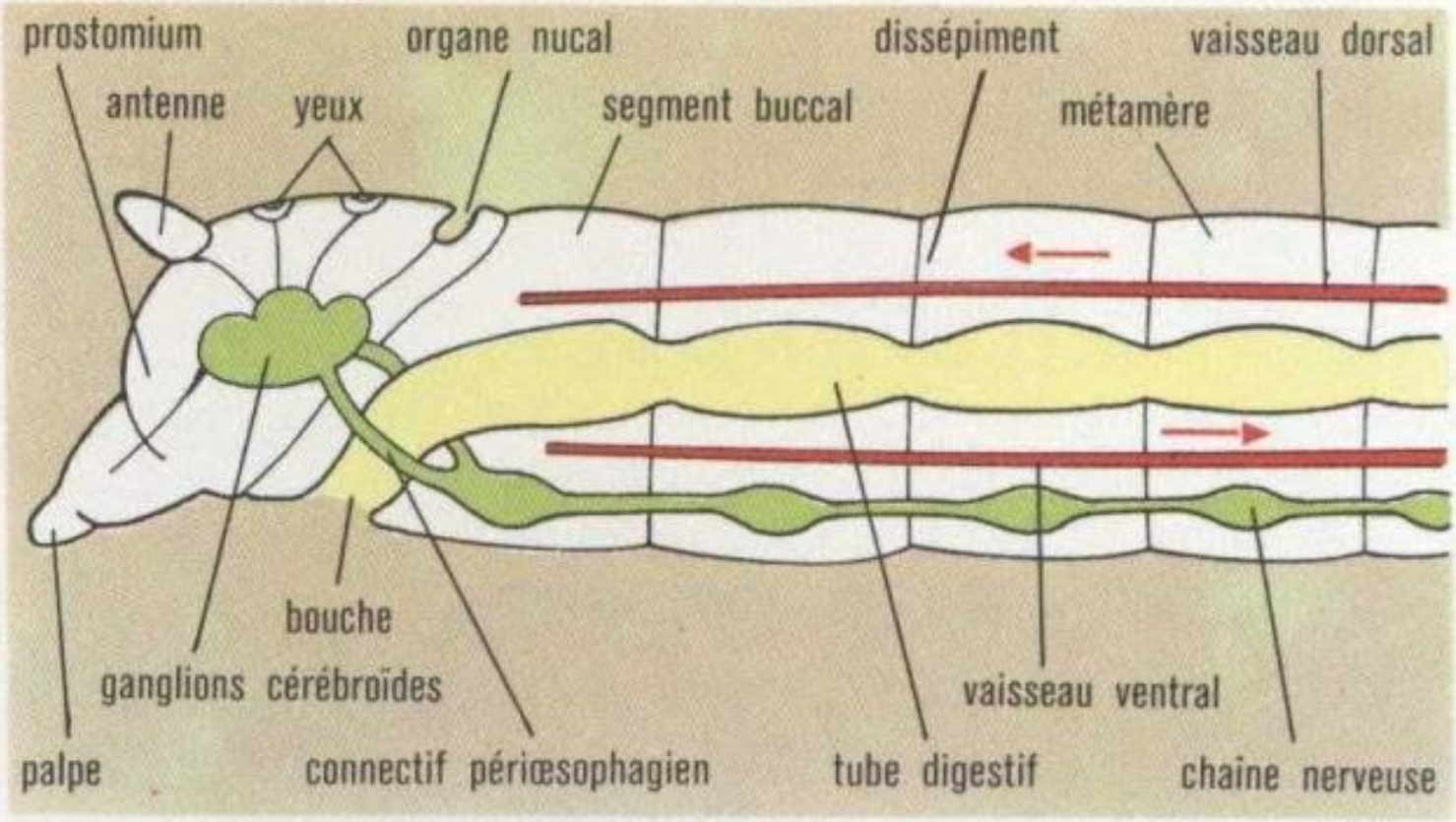
Composé de deux vaisseaux médians (un dorsal et un ventral) réunis dans chaque segment par une paire d'anses vasculaires.

Dans le tronc dorsal, le sang circule d'arrière en avant et c'est l'inverse pour le tronc ventral.

Chez beaucoup de polychètes, le sang est coloré en rouge par des substances oxydables comme la chlorocruorine et/ou l'hémoglobine.



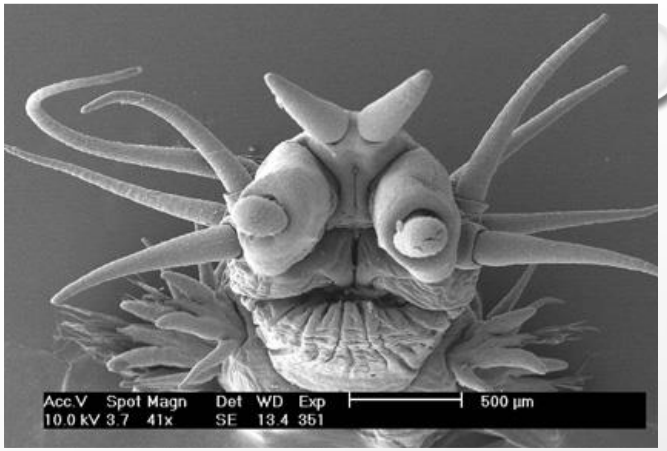
Anatomie : coupe longitudinale schématique de la région antérieure d'un Polychète errant.

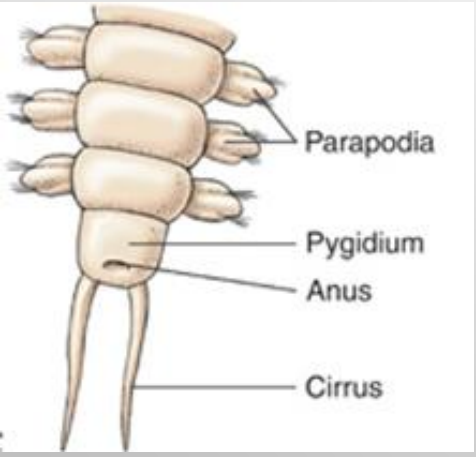


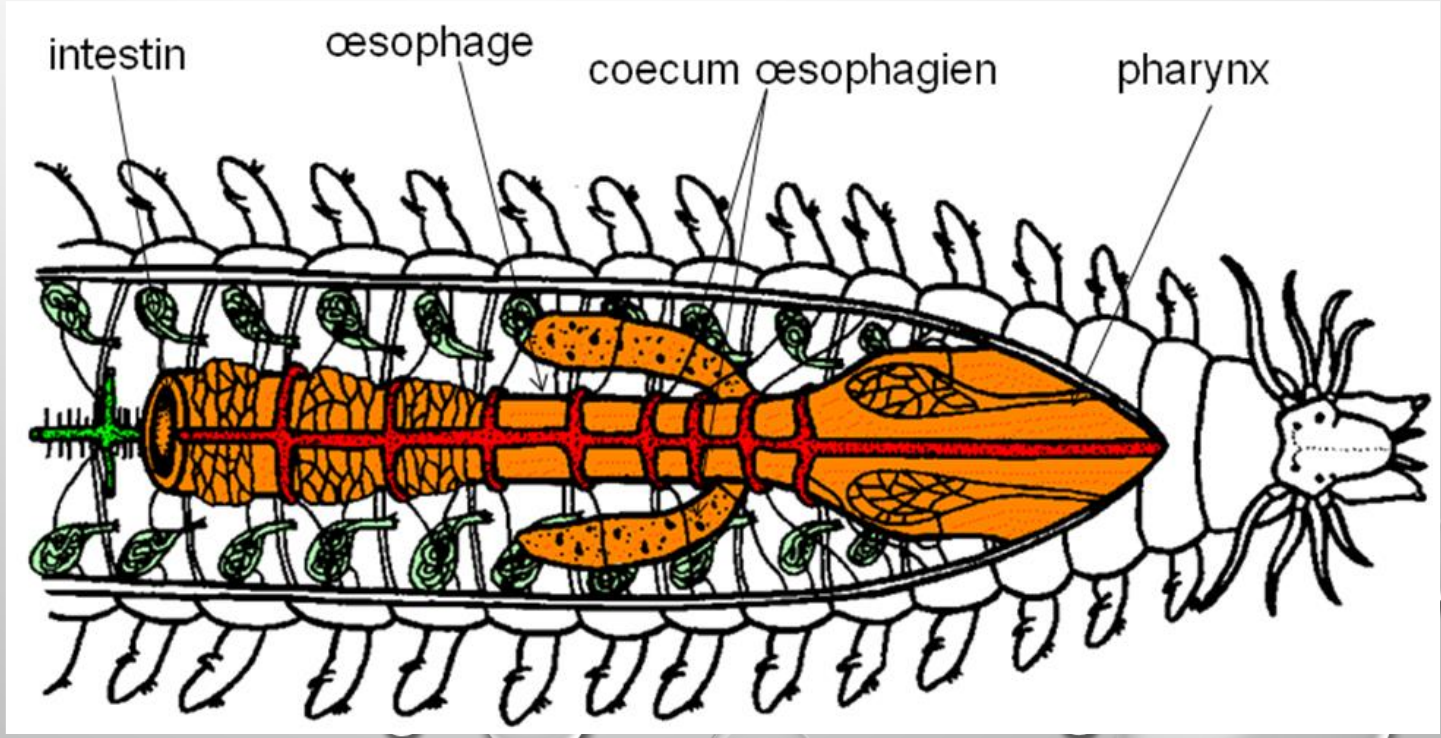
Appareil digestif

Commence par une bouche qui porte intérieurement une trompe dévaginable.

Pharynx, un œsophage, un intestin (rectiligne) qui débouche à l'extérieur par un anus au niveau du pygidium.







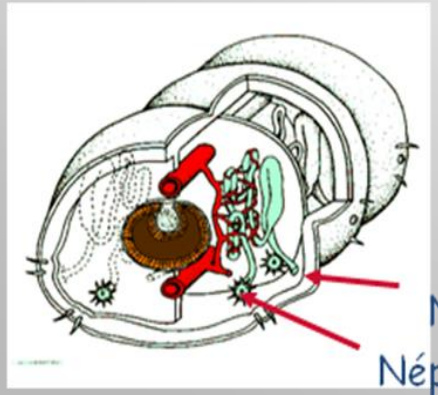
Appareil respiratoire

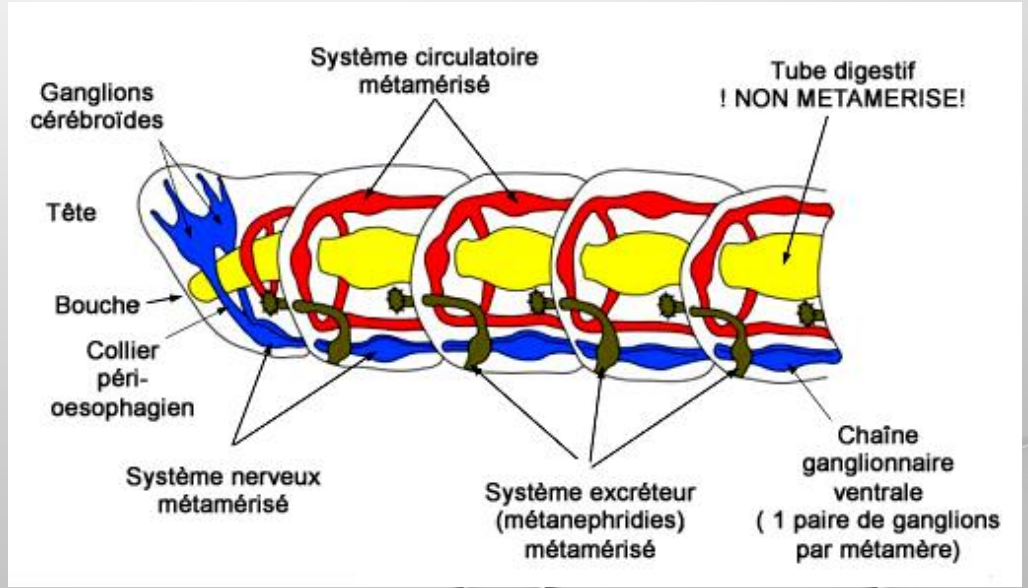
La respiration est assurée par le tégument, se fait particulièrement au niveau des parapodes. Chez certaines formes, il existe des branchies.

Appareil excréteur

Formé de néphridies métamérisés, chaque néphridie est ouvert dans le cœlome d'un segment et débouche à l'extérieur au niveau du segment suivant.

Le système excréteur a une double fonction: éliminer les déchets du métabolisme et maintenir l'équilibre osmotique.





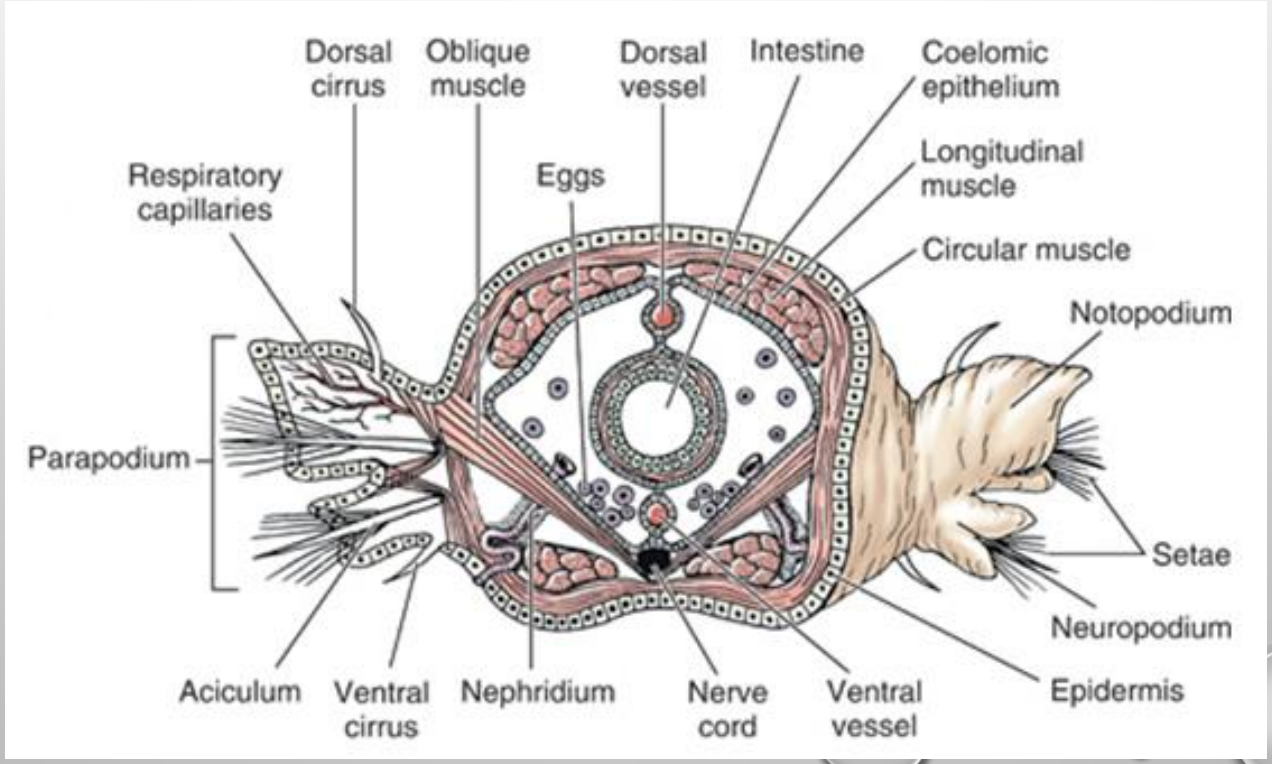
Appareil génital

Le *Nereis* est gonochoriques.

Il n‘a pas d'organes génitaux bien différenciés.

Les produits sexuels se développent à partir des cellules de l’épithélium cœlomique interne.

L'émission des gamètes se fait soit par l’intermédiaire de l’appareil excréteur, soit par une rupture des téguments conduisant à la mort de l’animal.



REPRODUCTION

Reproduction sexuée

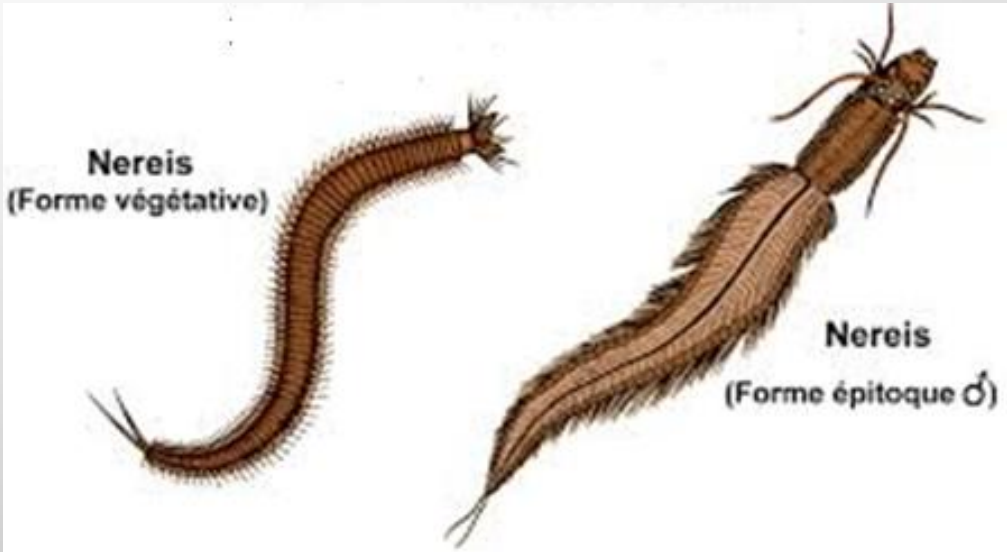
Précédée Epitoquie ou Stolonisation

- Epitoquie :

Le changement de couleur dû aux produits sexuels.

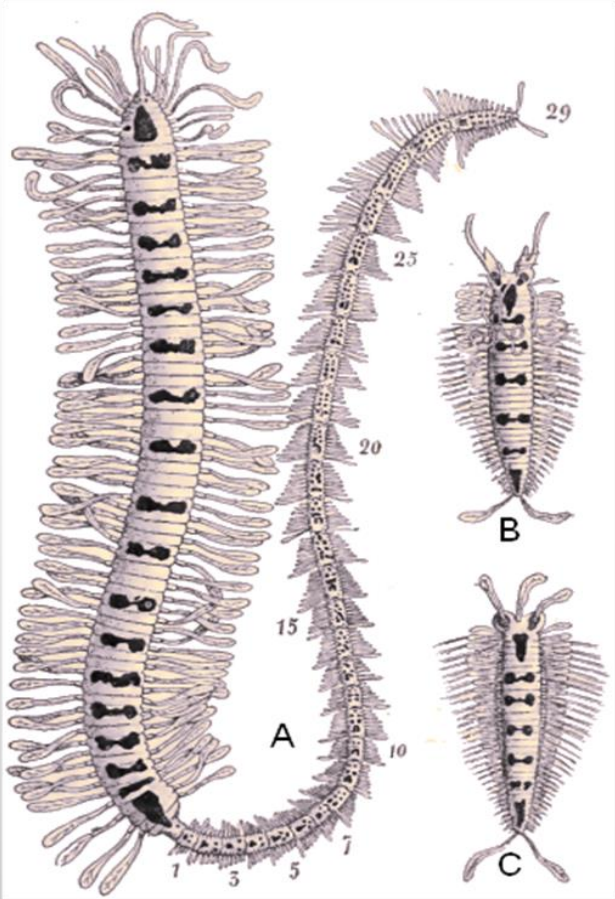
Le passage d'une vie sédentaire benthique à une vie pélagique (les soies se transforment en palettes natatoires), etc.

Tous les individus d'une même espèce subissent l'épitoquie en même temps, ce qui favorise le rapprochement sexuel.



Stolonisation :

L’animal souche asexué bourgeonne à sa partie postérieure un individu ou une chaîne d'individus sexués ; le stolon (mâle ou femelle).



A : chaine de stolon, B : stolon mâle et C : stolon femelle


www.biologiemarine.com
R.FERRY (c) 2011

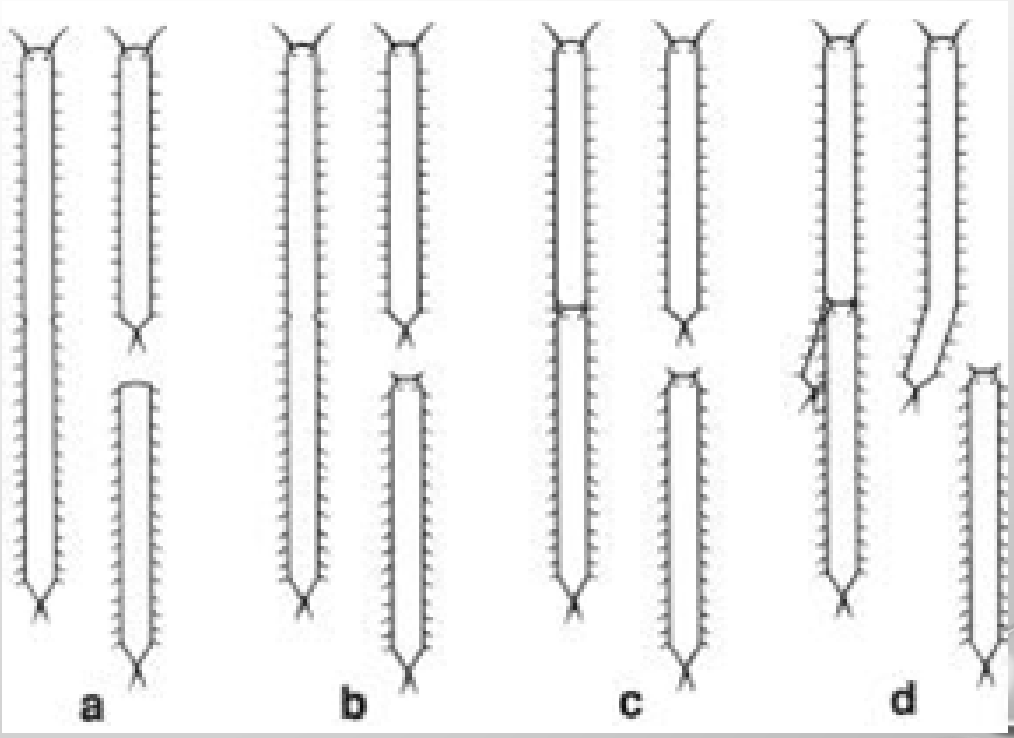
Ce processus de stolonisation présente diverses modalités

a: Stolonisation par scissiparité simple : la souche régénère sa partie postérieure après le détachement du stolon qui reste acéphale.

b: Stolonisation architomique : la formation de la tête du stolon et la régénération du segment postérieur de la souche s'effectuent après la séparation des deux éléments.

c: Stolonisation paratomique : le stolon différencie une tête avant de se séparer de la souche qui régénère ultérieurement le segment postérieur;

d: Stolonisation paratomique avec bourgeonnement pygidial : les deux fragments régénèrent avant la séparation, le stolon en différenciant une tête et la souche en bourgeonnant un pygidium.



Fécondation

Externe a lieu dans les eaux de surface. Les mâles et les femelles libèrent les produits génitaux, cette libération nocturne appelée essaimage est synchronisée par la lumière et dépendra de la saison et de la lune.

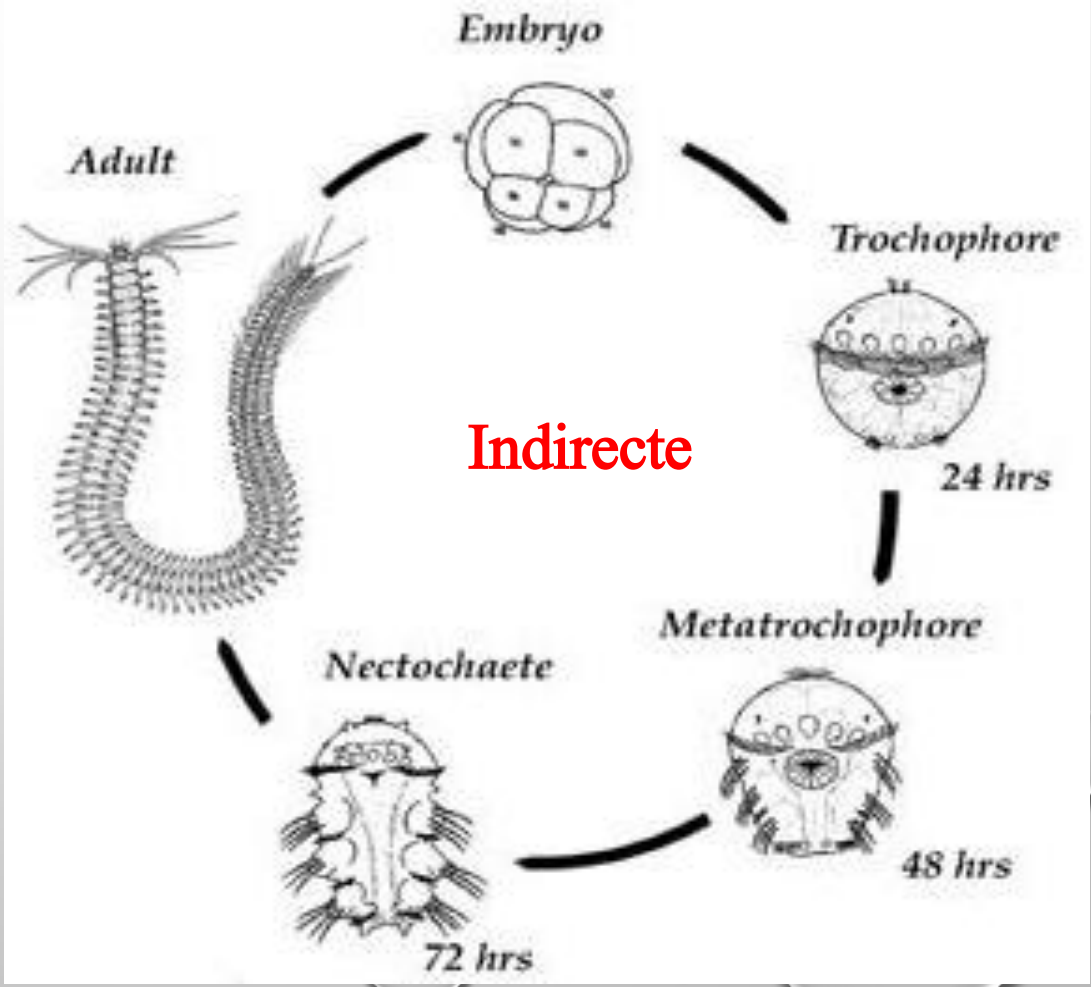
Développement embryonnaire

Les œufs vont se segmenter, donner une gastrula.

une larve trochophore ciliée, en forme de toupie, nageuse et se nourrissant de petites proies.

Elle s'allonge par la suite pour donner une larve metatrochophore.

qui va se développer en larve nectochaete, qui va donner la forme adulte.







Larve des polychètes

Reproduction asexuée

Le *Nereis* présente un très grand pouvoir de régénération grâce aux néoblastes. Il peut régénérer soit l'extrémité antérieure, soit l'extrémité postérieure mais les capacités de régénération chez les ANNELIDES varient d'un groupe à l'autre.



EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES

Métazoaires triploblastiques Cœlomates Protostomiens Hyponeuriens

Symétrie bilatérale parfois altérée (Escargot).

Marins ou dulçaquicoles, quelques espèces sont terrestres

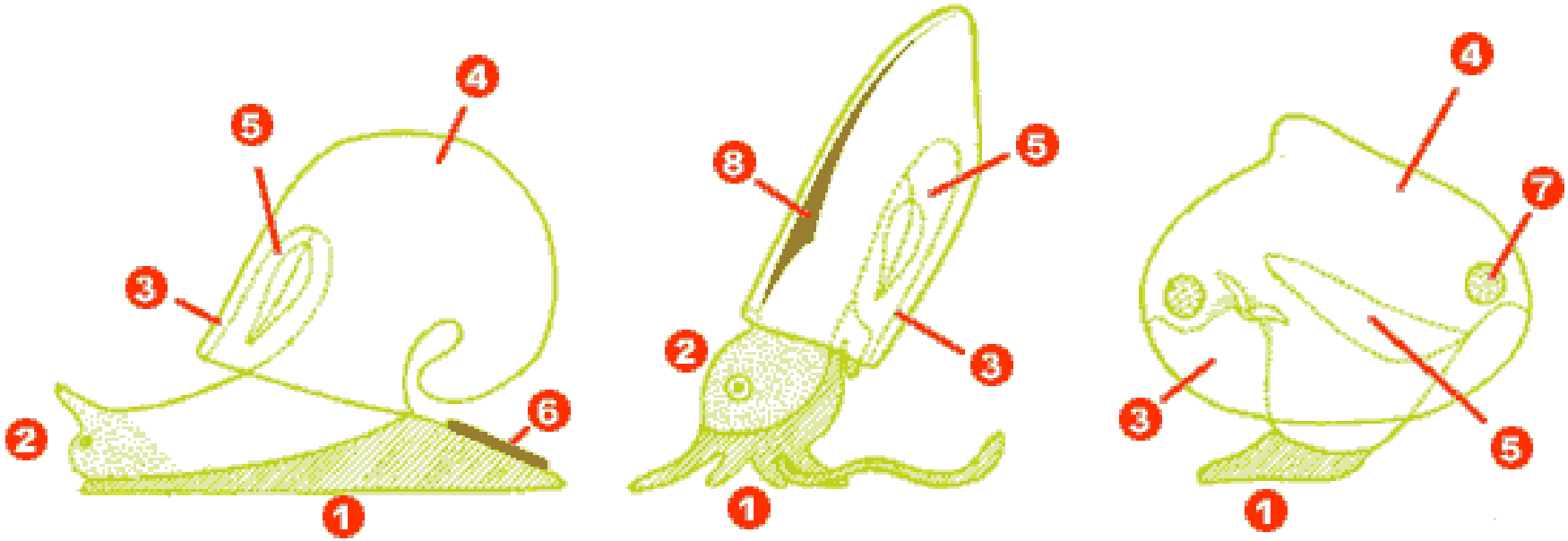
Le corps n’est pas segmenté et se divise en trois parties

Tête : portant bouche et organes sensoriels : Ocelles, tentacules

Masse viscérale : généralement protégée par un manteau, qui secrète une coquille calcaire.

Pied : organe de locomotion, masse charnue à musculature très développée. L’ectoderme ventral est cilié et contient une grande quantité de glandes à mucus.

Différentes formes de mollusques



1- pied
2- tête
3- manteau
4- coquille
5- cavité palléale et branchie
6- opercule
7- muscle
8- "os"

Escargot

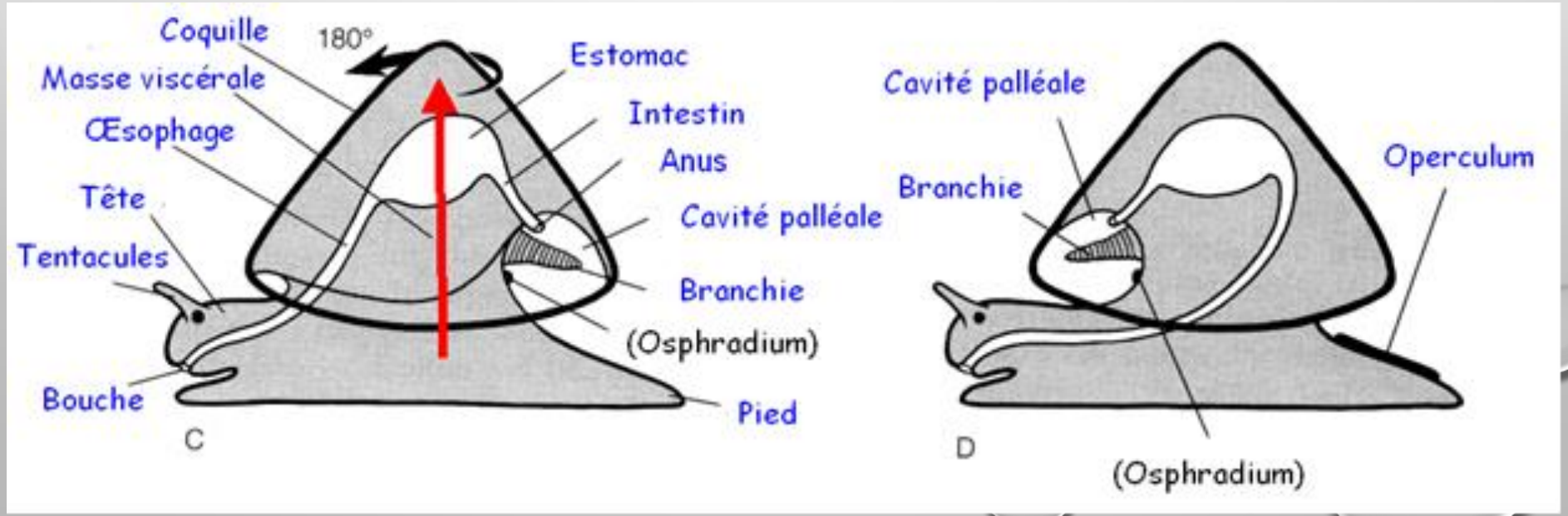
Enroulement hélicoïdal de la masse viscérale

Disparition de la symétrie bilatérale

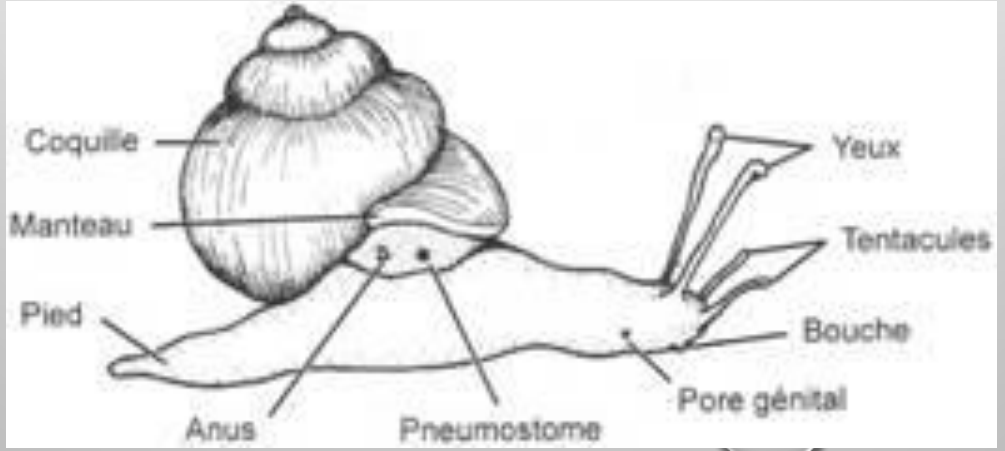
la masse viscérale a subi une torsion de 180°dans le plan horizontal vers l'avant

la cavité palléale et l'anus se retrouvent à l'avant de l'animal et l'estomac derrière

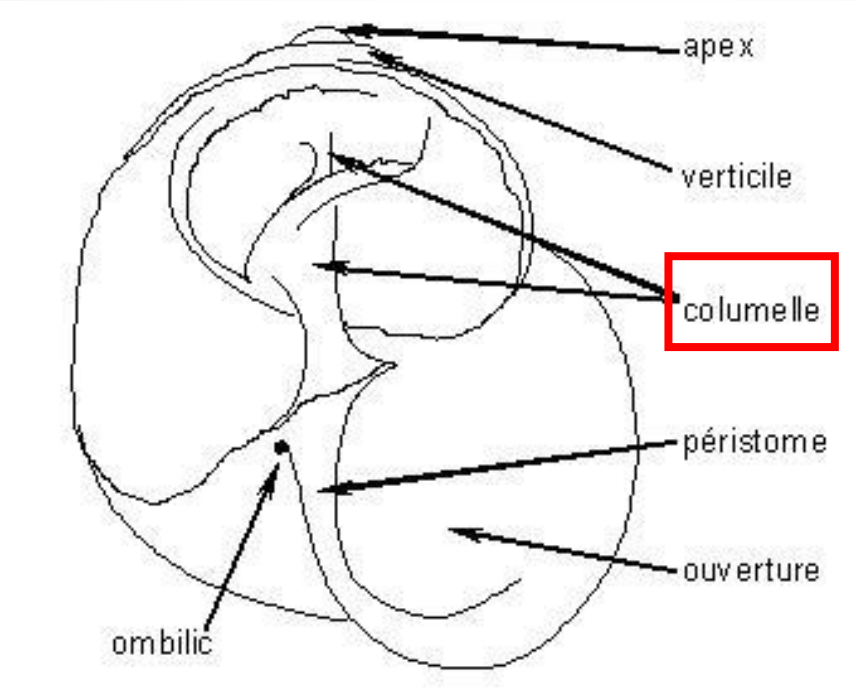







Coquille
Manteau
Pied
Anus
Pneumostome
Pore génital
Bouche
Tentacules
Yeux

La coquille monovalve est un cône calcaire enroulé en hélice ou en spirale. L'enroulement se fait autour d'un axe central, la columelle, qui peut être plein ou creux.



FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

2- APPAREIL CIRCULATOIRE

3- APPAREIL RESPIRATOITRE

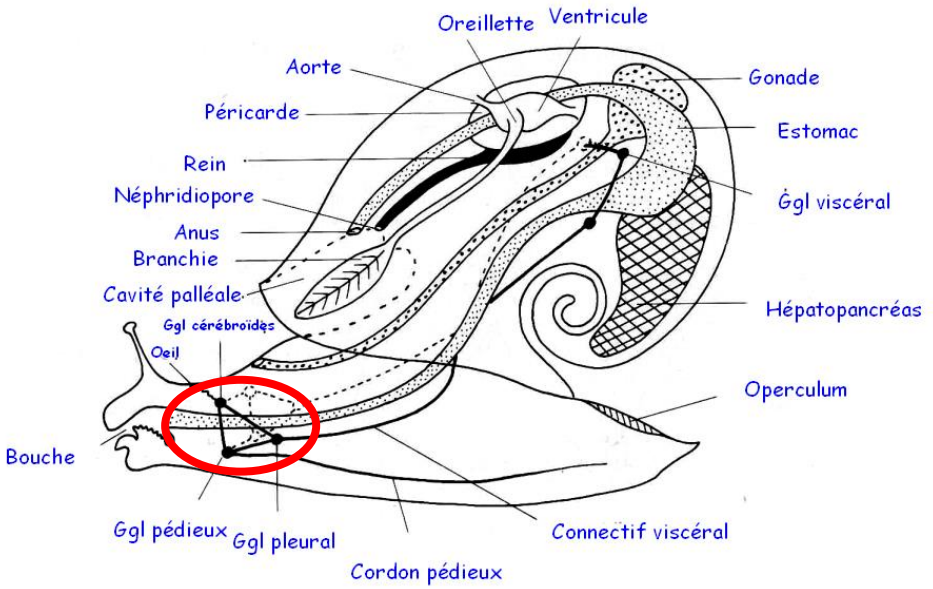
4- APPAREIL DIGESTIF

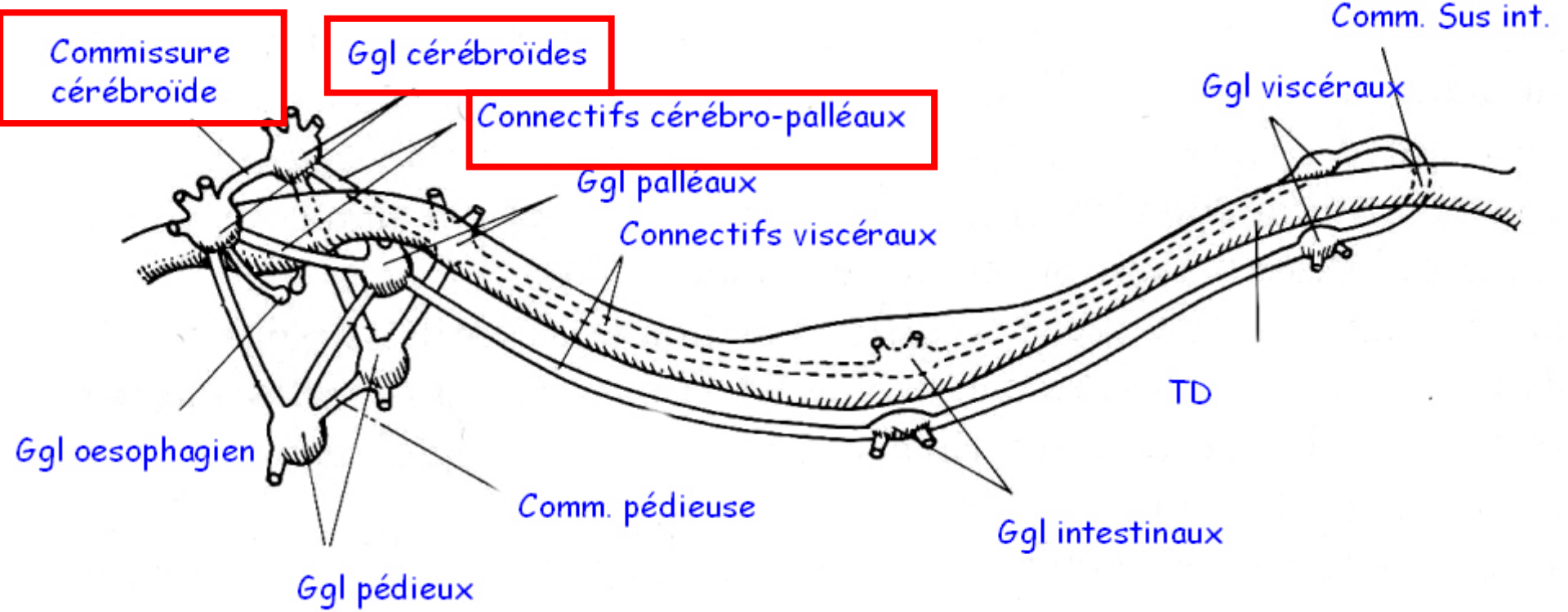
5- SYSTEME EXCRETEUR

6- REPRODUCTION

Système nerveux

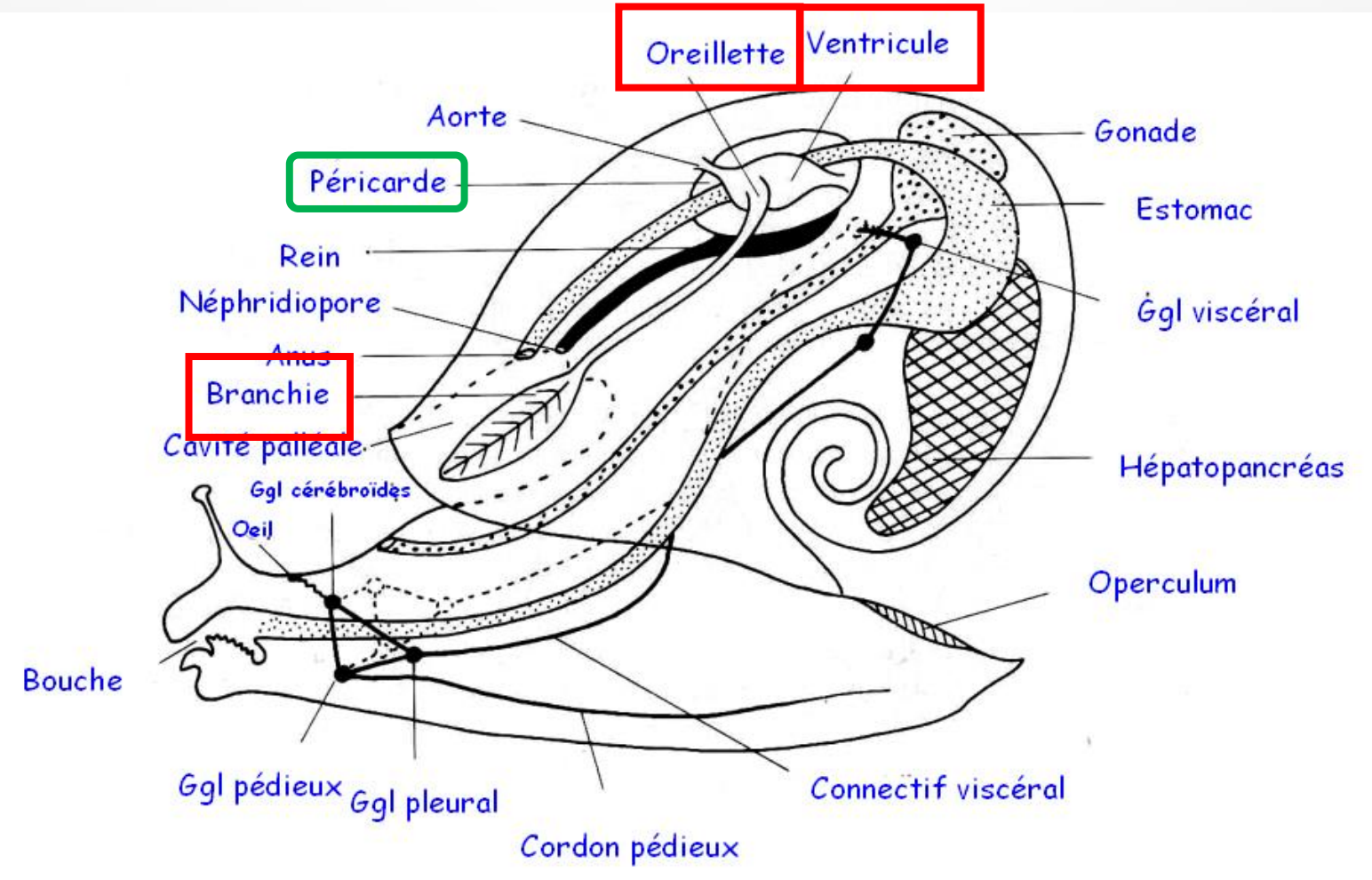
Constitué de plusieurs paires de ganglions reliés entre eux par des commissures ou par des connectifs nerveux.





Appareil circulatoire

Comporte un cœur enveloppé par un péricarde. Le cœur est constitué d'un ventricule et d'une oreillette. Chaque oreillette est en communication avec une branchie. Le sang d'une oreillette va vers le ventricule avant d'aller irriguer les différents organes par l'intermédiaire des artères.

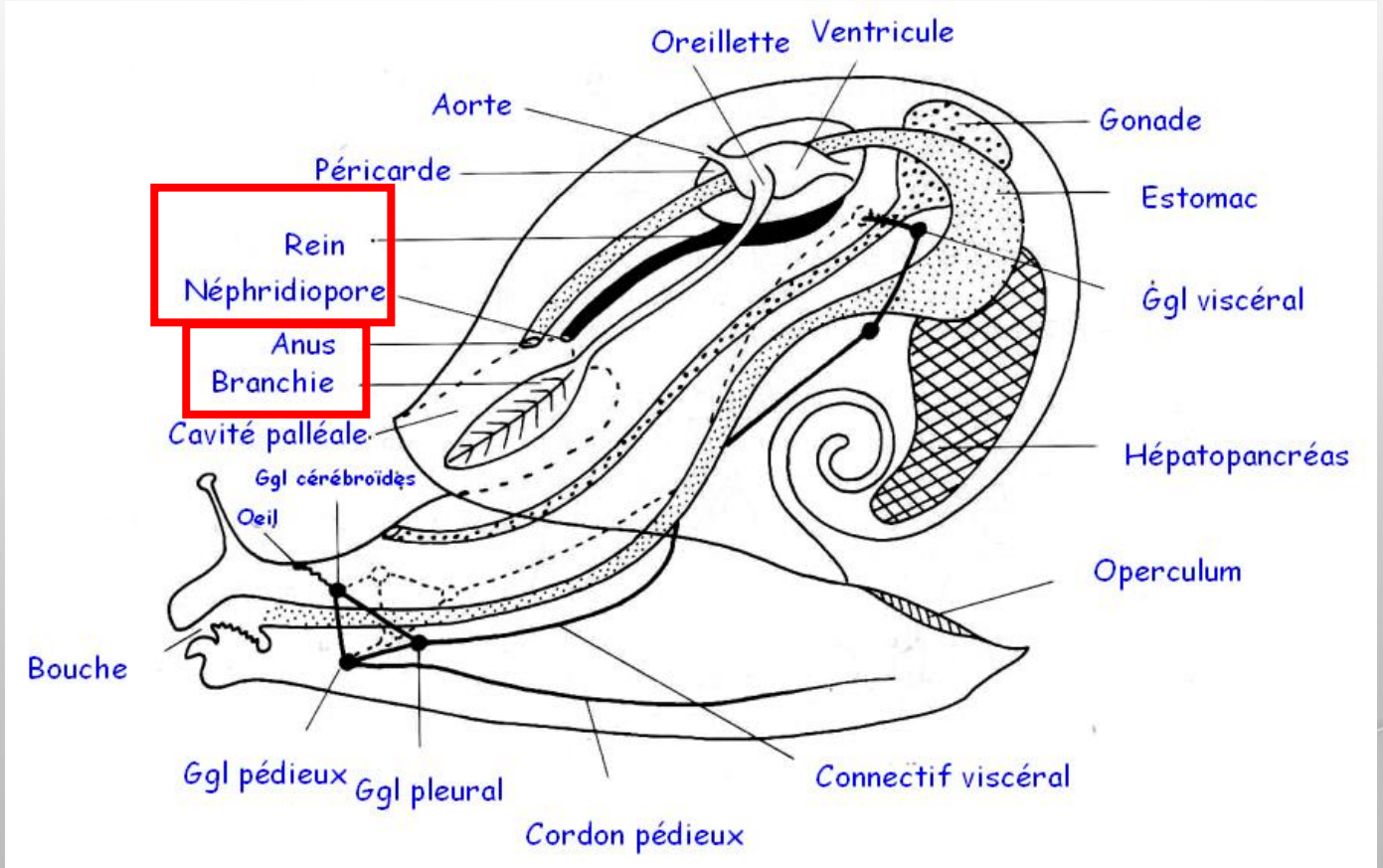


Appareil respiratoire

L'appareil respiratoire est étroitement lié à la cavité palléale. Il est constitué de branchies qui vont être remplacées par un poumon chez les Gastéropodes terrestres (les pulmonés).

Appareil excréteur

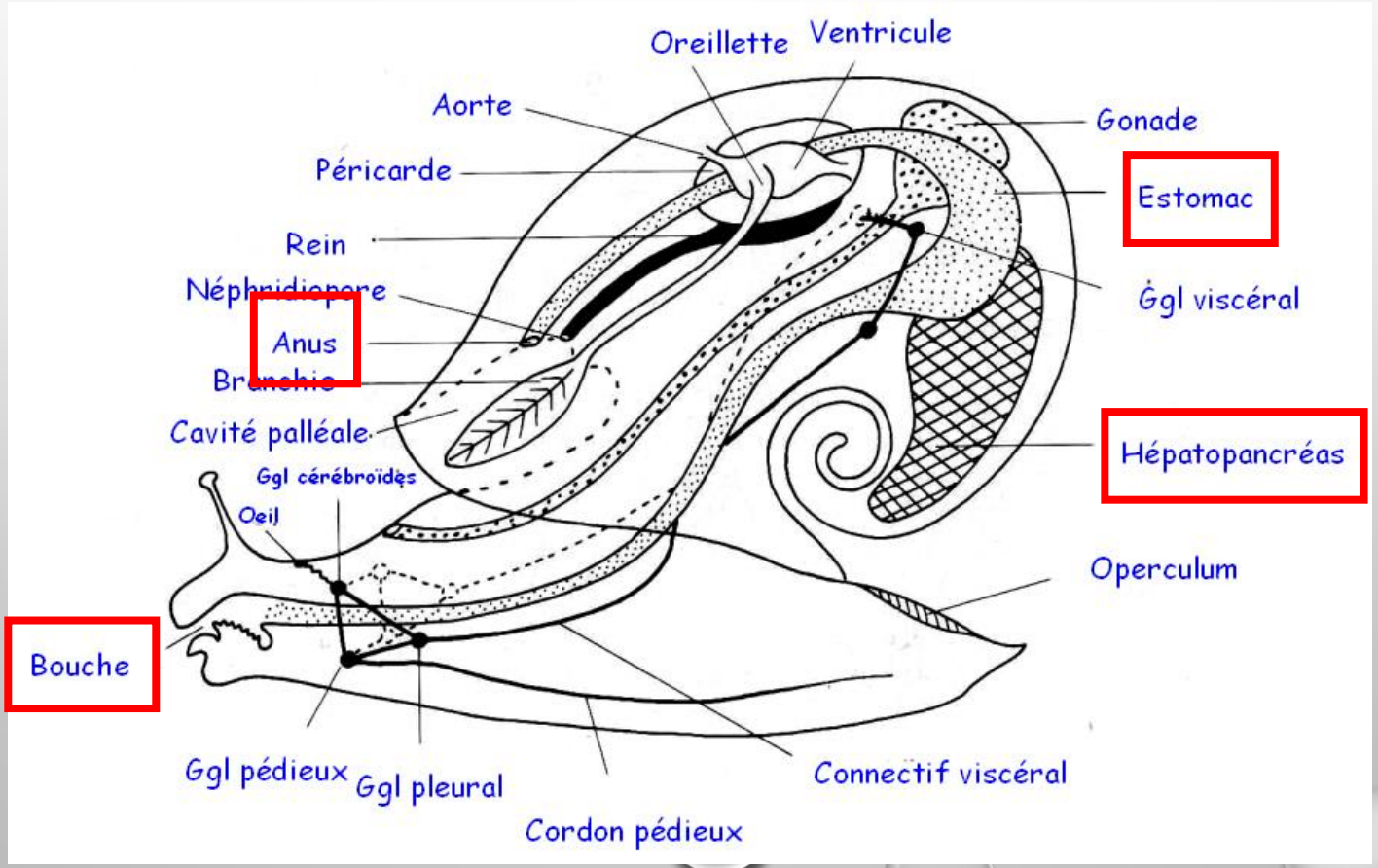
Représenté par le rein et s'ouvre à l'extérieur au niveau de la cavité palléale par l'orifice excréteur (Néphridiopore).



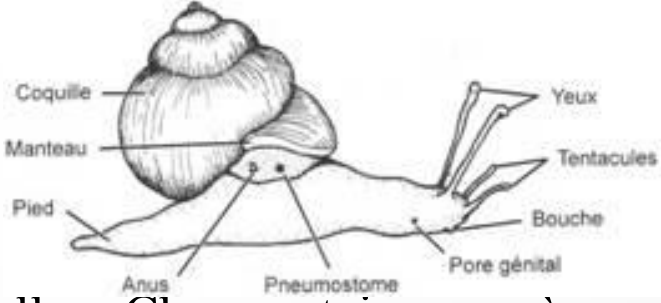
Appareil digestif

Le tube digestif commence par une bouche s'ouvrant sur le bulbe buccal, au niveau duquel se trouve la radula qui porte des dents. Au niveau du bulbe buccal se trouvent deux glandes salivaires. La bouche se prolonge d'un œsophage puis, d'un estomac qui reçoit les secrétions d'une glande digestive appelé hépatopancréas, et d'un intestin qui est souvent long débouchant dans la cavité palléale par un anus.

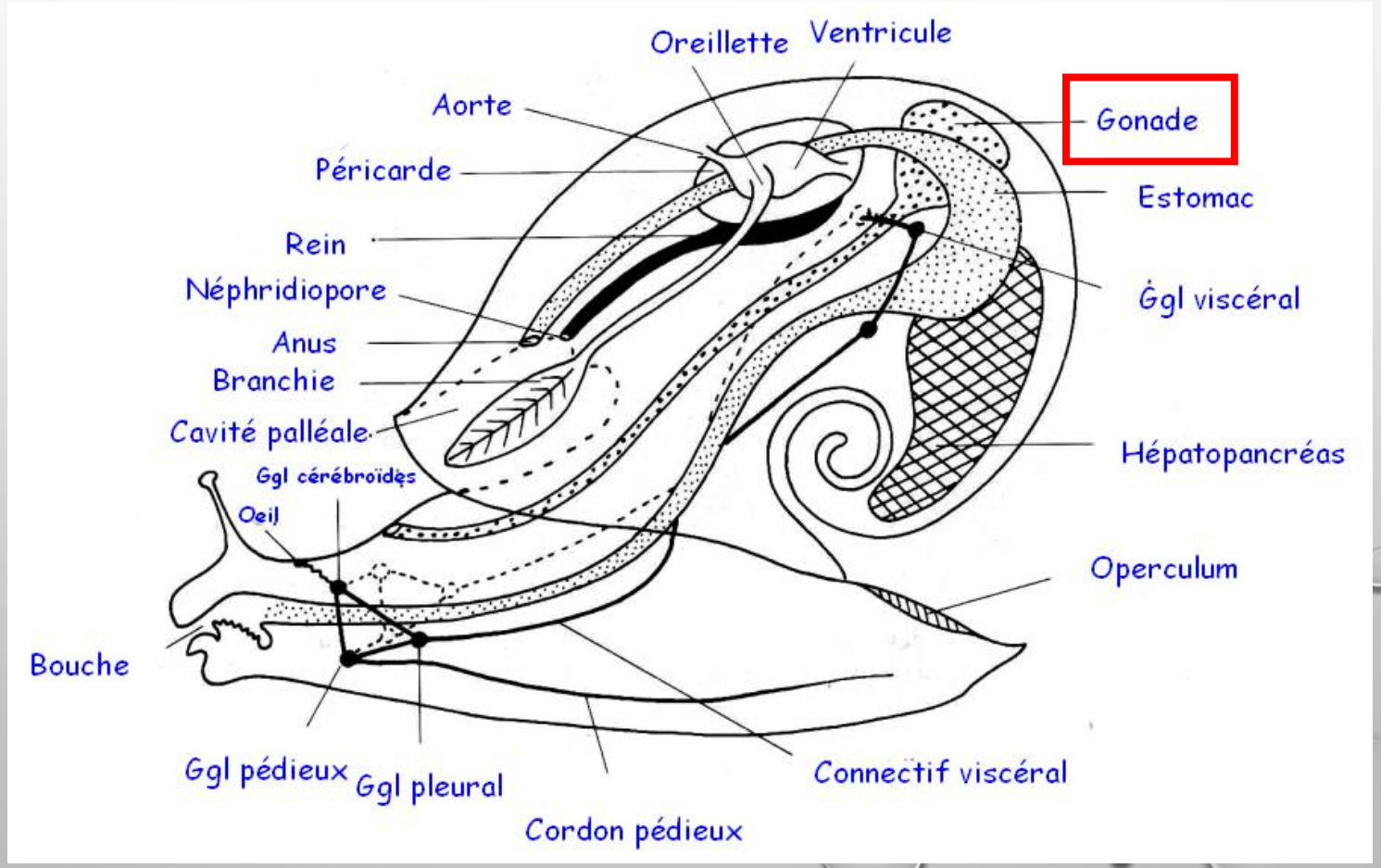
Le régime alimentaire est variable, qui peuvent être omnivores, phytophages ou zoophages.



Appareil génital



Une seule gonade produit les gamètes mâles ou/et femelles. Chez certaines espèces, elle débouche à l'extérieur par le conduit rénal. Chez les formes évoluées, des voies génitales spécialisées, munies d'organes copulateurs de glandes annexes, se sont développées.



REPRODUCTION

Chez certaines espèces, la fécondation est externe et les gamètes sont libérés dans l'eau.

Chez les formes évoluées, la fécondation est interne, précédée d'un accouplement.

Chez les hermaphrodites protandres, l'accouplement a lieu lorsque les follicules testiculaires sont mûrs.



Connexion des dards au moment de l'accouplement



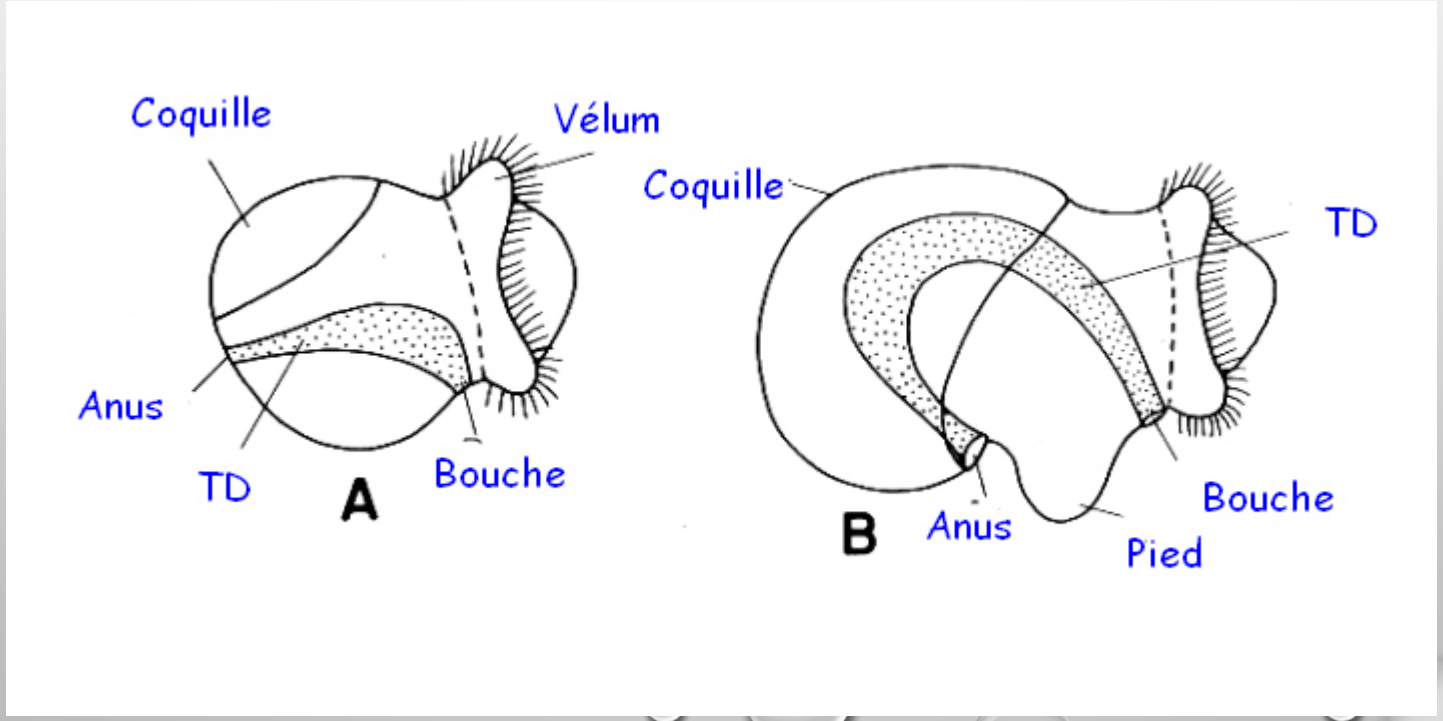
Accouplement d'escargots de Bourgogne *Helix pomatia*,

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

Après la fécondation, l'œuf subit une segmentation spirale. Cet œuf donnera dans la majorité des cas une larve trochophore libre et nageuse.

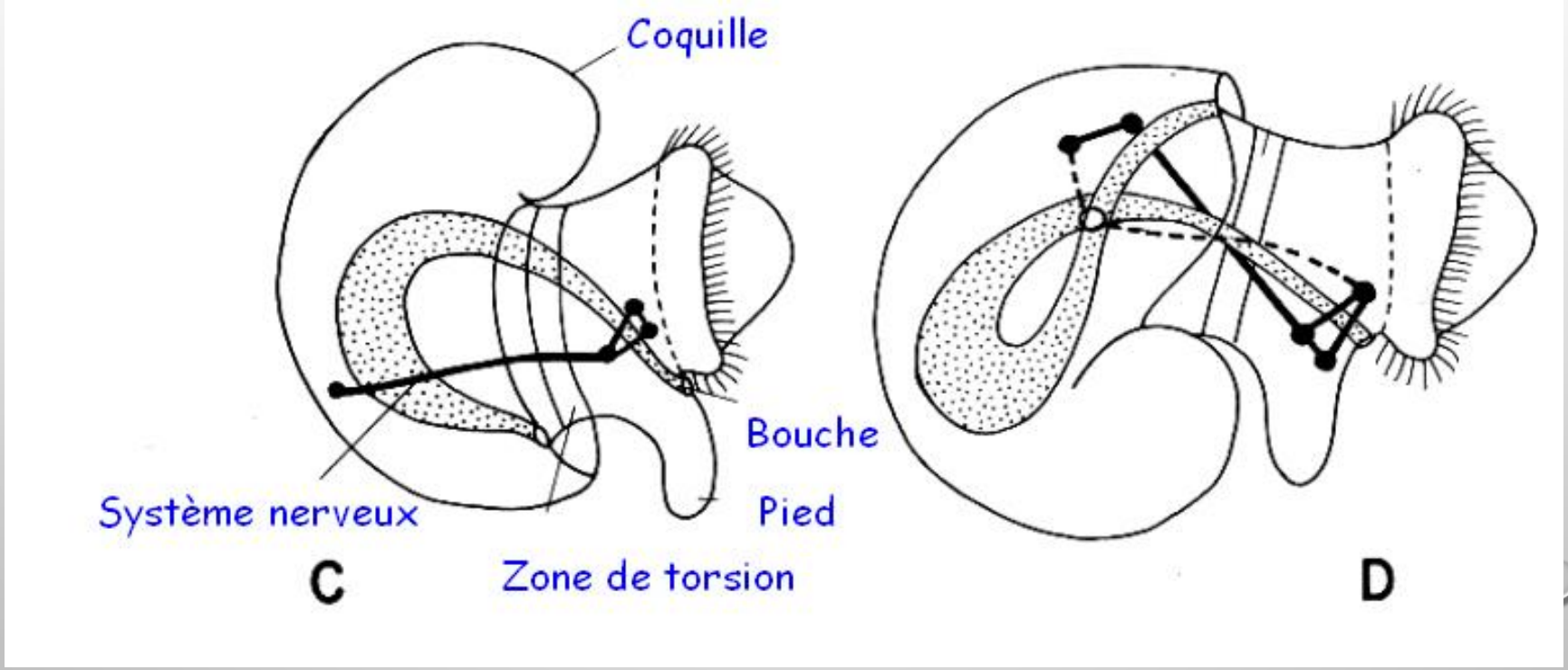
La larve trochophore devient larve véligère (A) avec un vélum et une ébauche de coquille. la larve va subir la métamorphose.

La flexion endogastrique (B) : Augmentation en hauteur de la masse viscérale, le tube digestif prend la forme de U renversé, bouche et anus sont très rapprochés.



La torsion (C) : la masse viscérale s'enroule sur elle-même.

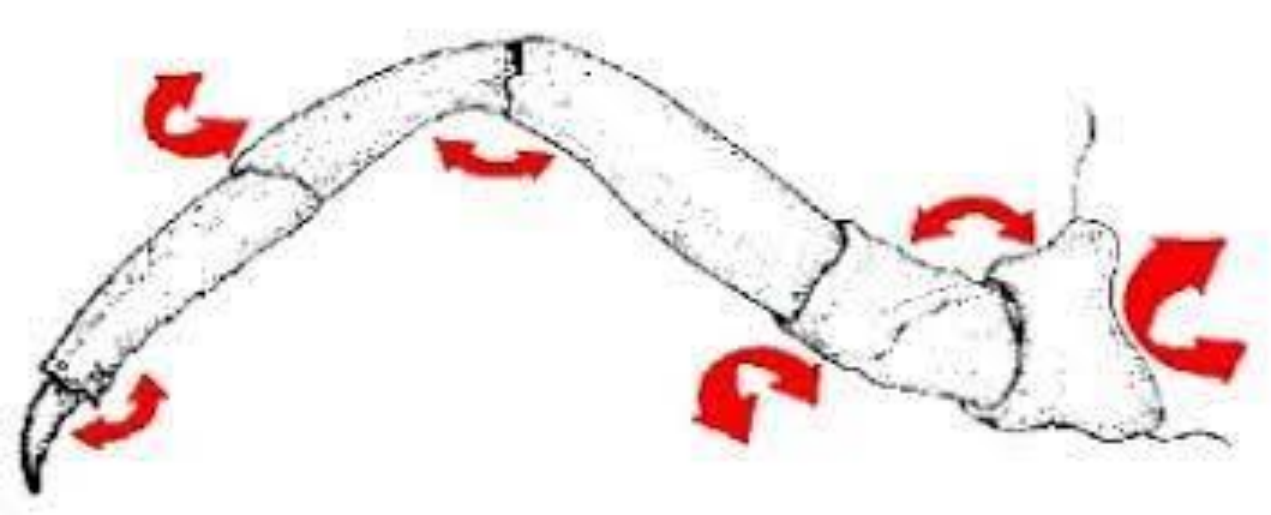
La spiralisation (D) : va entraîner l'enroulement de toute la masse viscérale, le tube digestif prend la forme d'un 8.



Embranchement des ARTHROPODES



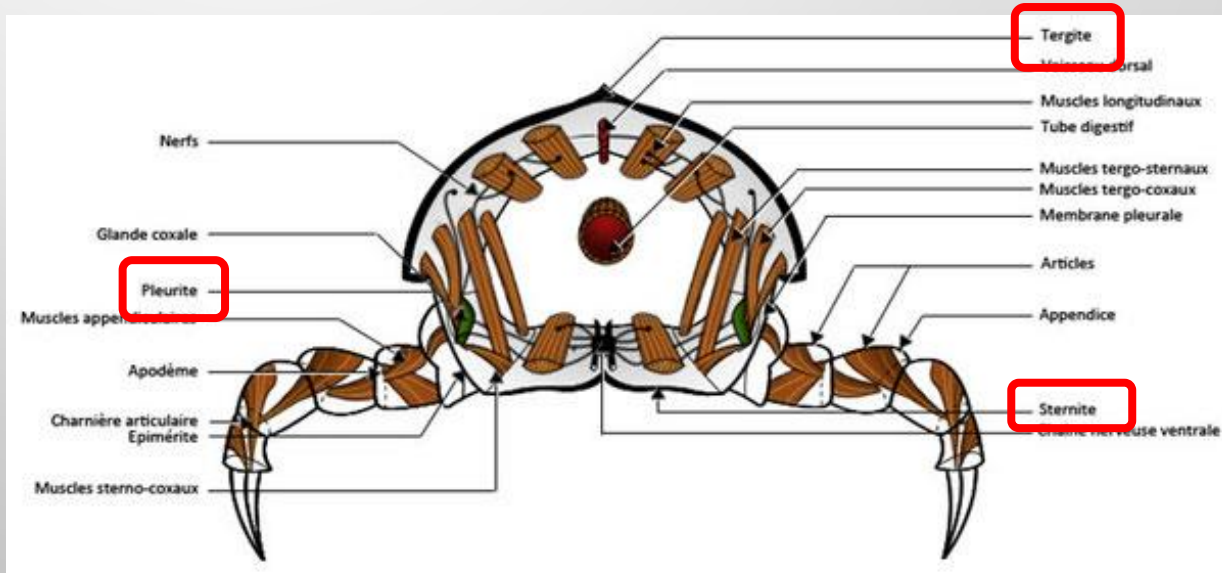
- L'embranchement des ARTHROPODES est celui qui a le plus de succès sur terre. on les retrouve en abondance dans tous les habitats, des montagnes neigeux aux fosses abyssales, et des déserts aux forêts tropicales.
- L'étymologie du mot ARTHROPODES se compose de : ARTHRO signifie articulé et PODES signifie pied.

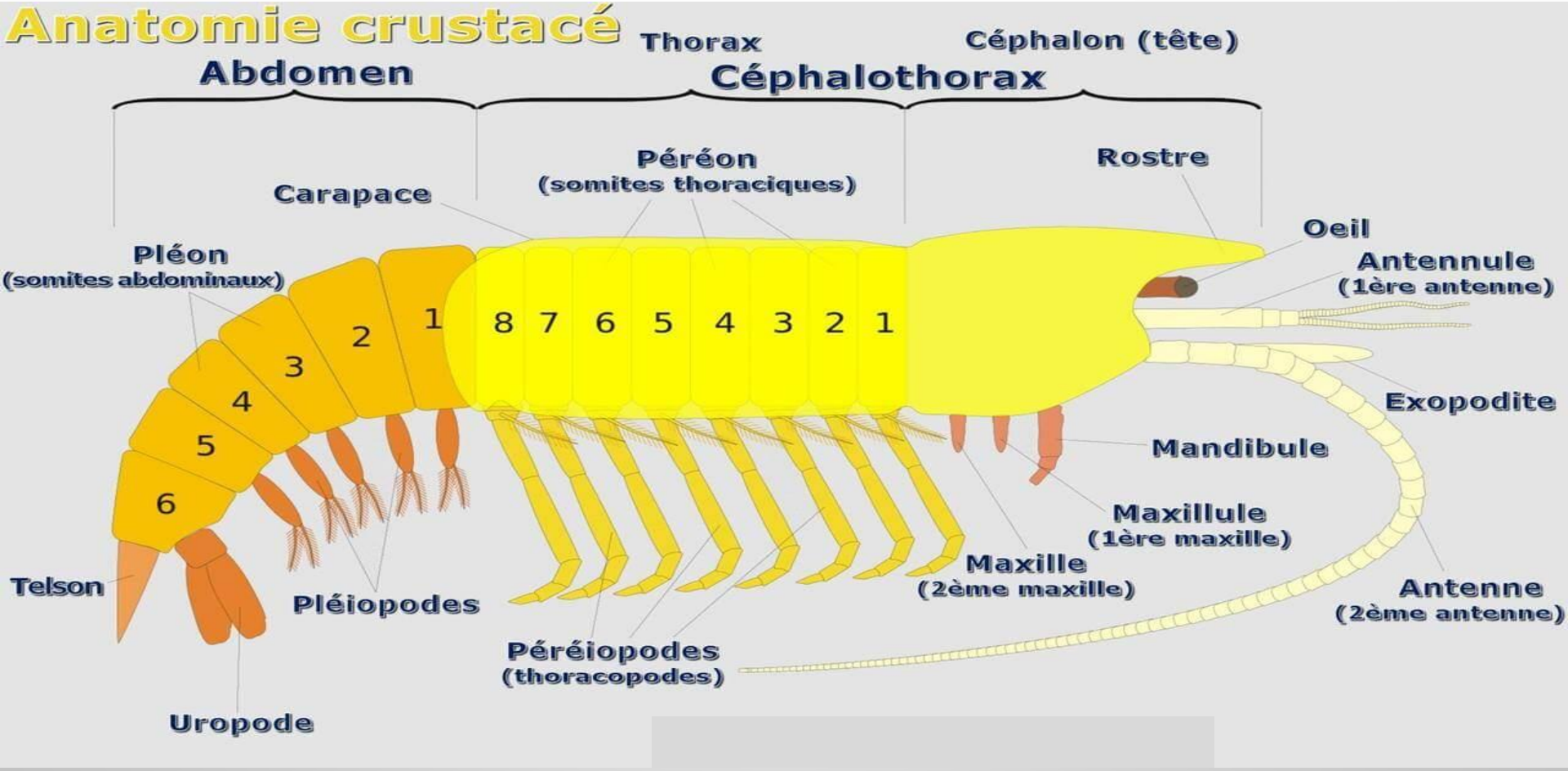


Description générale

- Métazoaires, triploblastiques, cœlomates, à symétrie bilatérale et à corps métamérisé.
- Corps segmenté = métamères reliés par une membrane articulaire
- Les métamères sont reliés par des membranes articulaires et portent une paire d'appendices articulés.
- L'épiderme sécrète une cuticule chitineuse et rigide.
- Chaque segment porte une paire d'appendices articulés (fonctions diverses) chitine (molle, souple, incolore + protéines et sels minéraux
- Chaque segment correspond à un métamère et il est composé d'une plaque dorsale ou tergite et d'une plaque ventrale ou sternite, ces 2 plaques sont réunies par des pièces latérales : les pleurites.
- Carapace = perméable (Ca++)
- Sang bleu (hémocyanine)

* Les divers segments ne sont pas homologues mais s'ordonnent pour former : des régions distinctes (ou tagmes) et variables selon les groupes




Anatomie crustacé
Thorax
Céphalon (tête)
Abdomen
Céphalothorax
Péréon
(somites thoraciques)
Rostre
Carapace
Oeil
Pléon
(somites abdominaux)
Antennule
(1ère antenne)
1
2
3
4
5
6
8 7 6 5 4 3 2 1
Exopodite
Mandibule
Maxillule
(1ère maxille)
Maxille
(2ème maxille)
Telson
Pléiopodes
Antenne
(2ème antenne)
Péréiopodes
(thoracopodes)
Uropode

Le corps est donc composé de métamères avec une carapace qui forment 3 parties :

- **Céphalothorax** qui porte les pattes pour la nutrition et pour le déplacement.

- **L Abdomen** articulé par des portions en forme d 'anneaux.

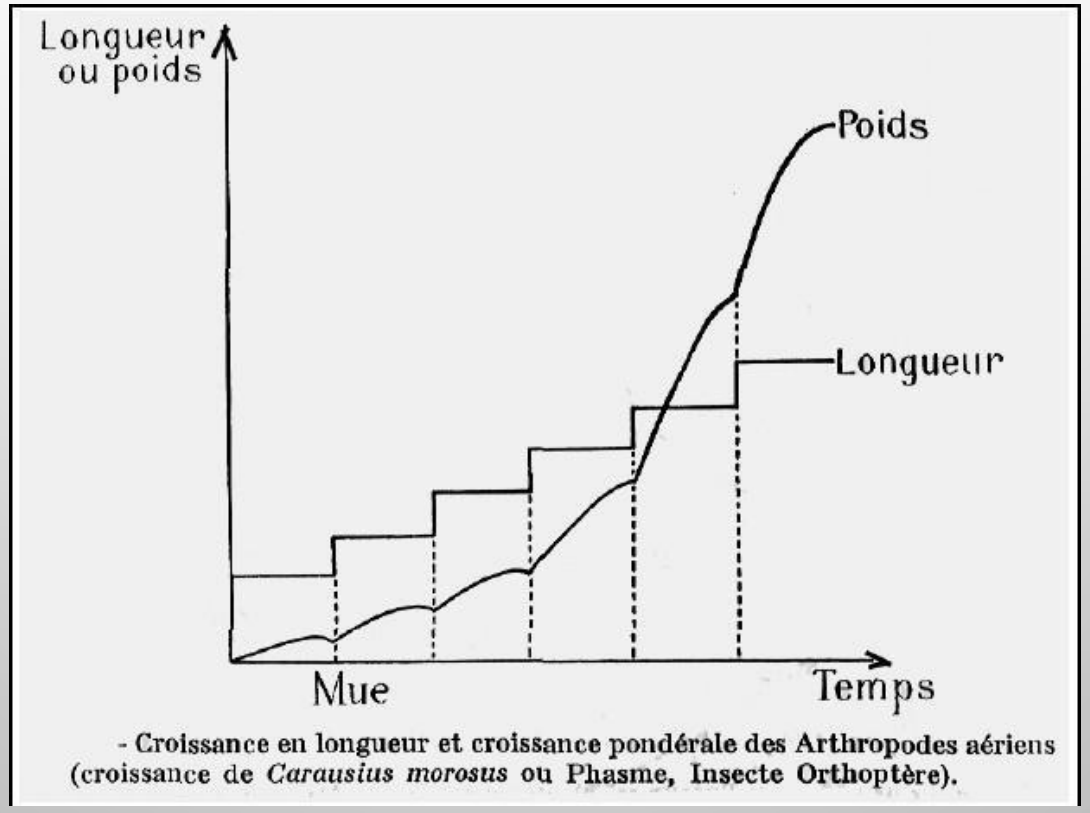
- **La queue** (Telson), qui sert à la locomotion rapide.

La carapace permet donc à l'individu une certaine protection, en l'isolant de l'environnement. Mais implique une **croissance par mues**. Celles-ci sont périodiques et discontinues.



Croissance des ARTHROPODES

L'existence de la cuticule, comme chez l'ensemble des ARTHROPODES, impose que la croissance s'effectue par des mues successives.



- Croissance en longueur et croissance pondérale des Arthropodes aériens (croissance de *Carausius morosus* ou Phasme, Insecte Orthoptère).

ARTHROPODES

Chélicérates

Mandibulates ou Antennates

Arachnides
(8 pattes)



Crustacés

(4 antennes)





Insectes
(6 pattes)





myriapodes
(nombreuses pattes)



FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

2- SYSTÈME CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE

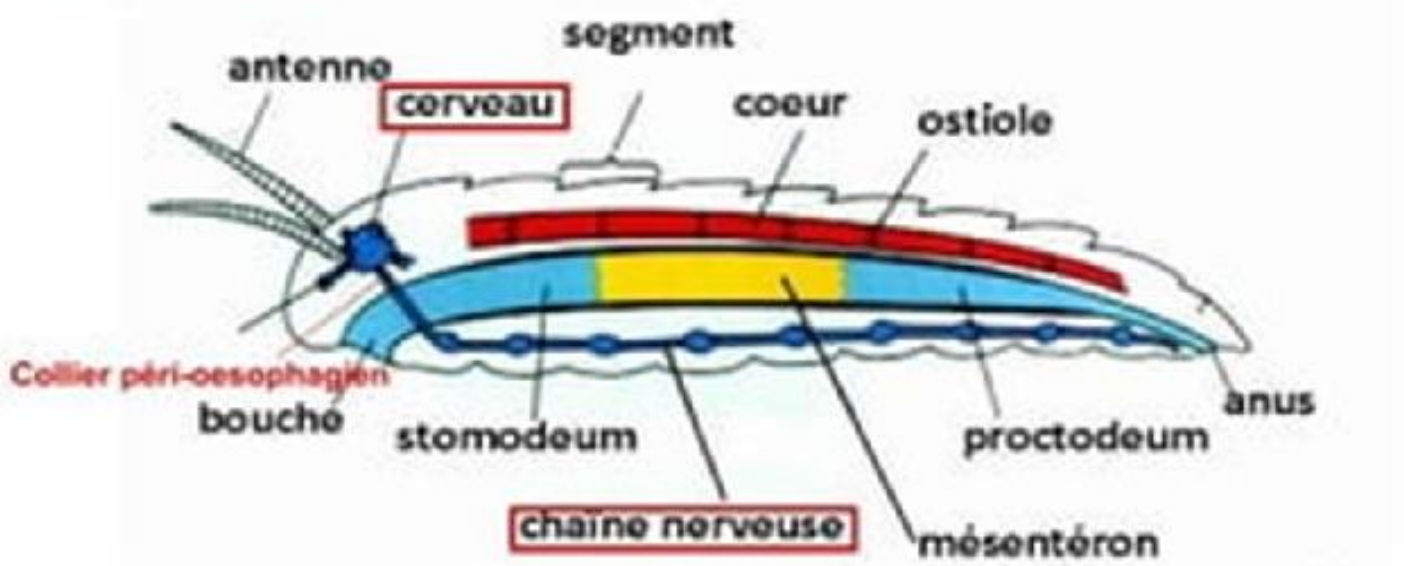
3- TUBE DIGESTIF

4- SYSTEME EXCRETEUR

5- REPRODUCTION

Système nerveux et organes des sens

- type annélidien
- chaine nerveuse: ventrale reliée au cerveau dorsal par le collier péri-œsophagien



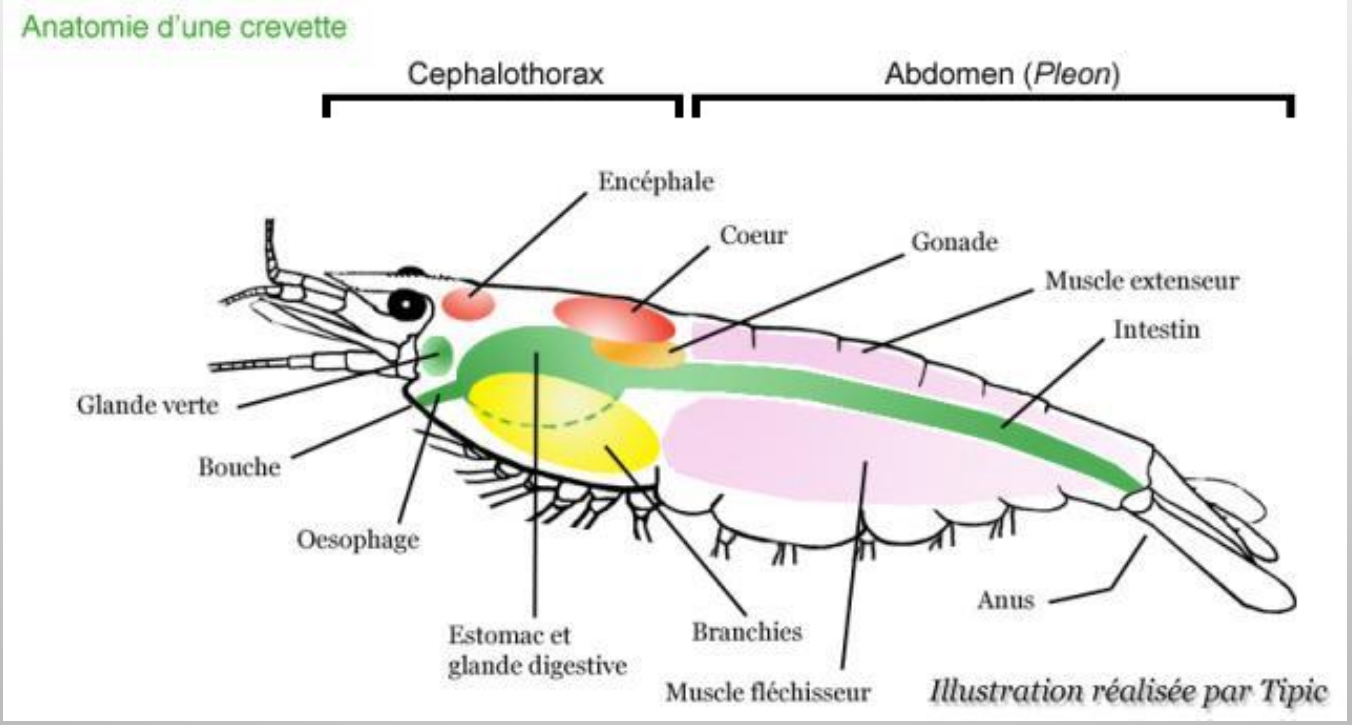
Système nerveux formé de trois ganglions fusionnés et d'une chaîne nerveuse ventrale

Le système nerveux comprend une masse ganglionnaire supraœsophagienne, ou cerveau, qui innerve les appendices préoraux. Une masse ganglionnaire sous-œsophagienne, reliée à la précédente par des connectifs, innerve les pièces buccales et se prolonge par une chaîne nerveuse ventrale qui a conservé une disposition métamérique, avec une paire de ganglions plus ou moins fusionnés correspondant à chaque segment.

Systèmes circulatoire et respiratoire

Cœur : il s'agit d'un organe creux et musculaire qui pompe l'hémolymphe (sang des ARTHROPODES) et permet sa circulation dans le corps du Crustacé. chez la Crevette le cœur est entouré par la cavité péricardique contenant le sang.

Branchies : organes internes permettant la respiration sous l'eau en absorbant l'oxygène dissous.



Tube digestif



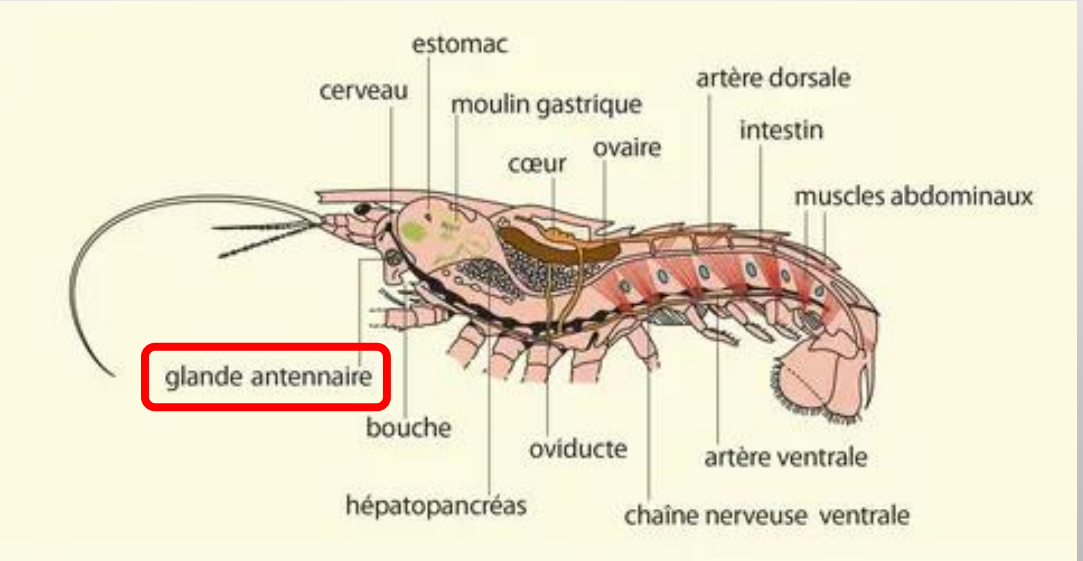
• **Intestin** : Tube digestif reliant l'estomac à l'anus poursuivant la digestion, permettant aussi l'assimilation des nutriments dans le sang et l'élimination des déchets.

• **Anus** : Orifice permettant l'évacuation des déchets

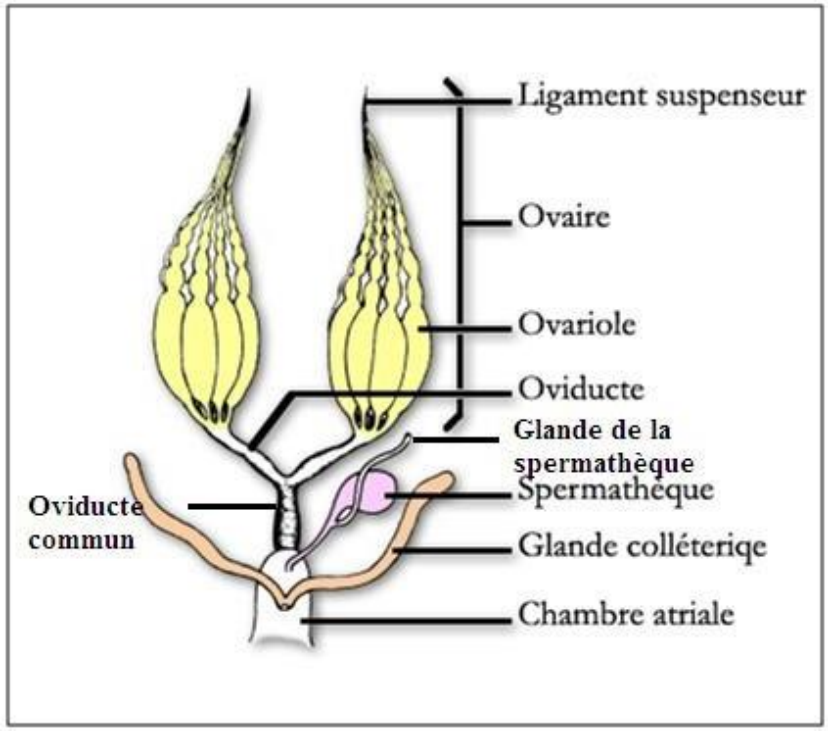
Système excréteur

le plus important des organes excréteurs est la glande antennaire, ou glande verte, qui comprend une partie cœlomique, un canal excréteur et une vessie s'ouvrant à l'extérieur par le pore antennaire.

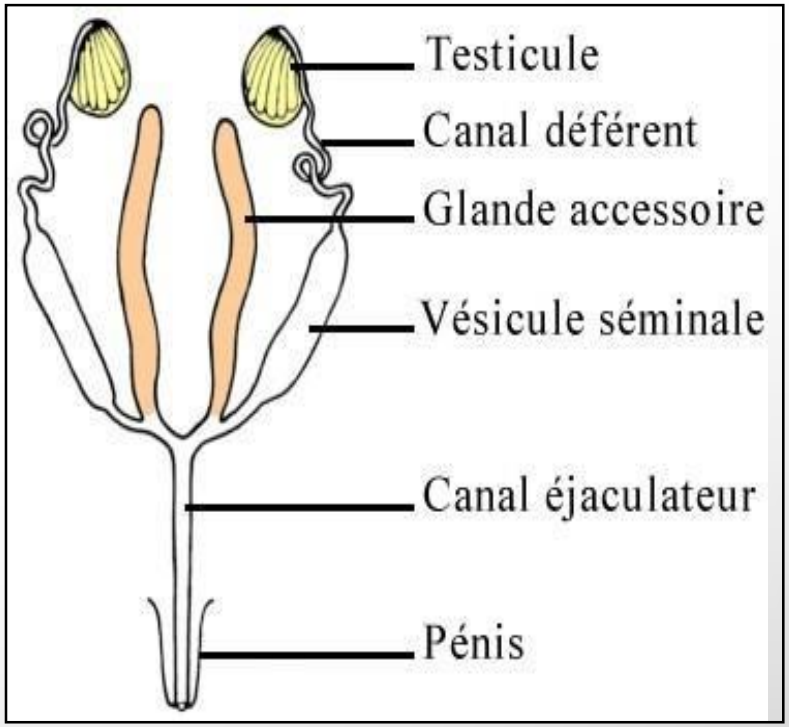
glande verte : c'est un organe excréteur proche de la fonction des reins et de la vessie chez les vertébrés, il permet au crustacé d'éliminer les déchets azotés sous forme d'ammoniaque. Toutefois, la majorité des déchets azotés sont évacués par les **branchies**. l'orifice de la glande verte est situé à la base du pédoncule antennaire.



Appareils reproducteurs



Appareil reproducteur femelle



Appareil génital mâle

Les organes génitaux sont distincts. La fécondation a lieu juste après une mue de la femelle : c'est le seul moment où la femelle est fécondable car sa carapace n'est pas encore solidifiée.